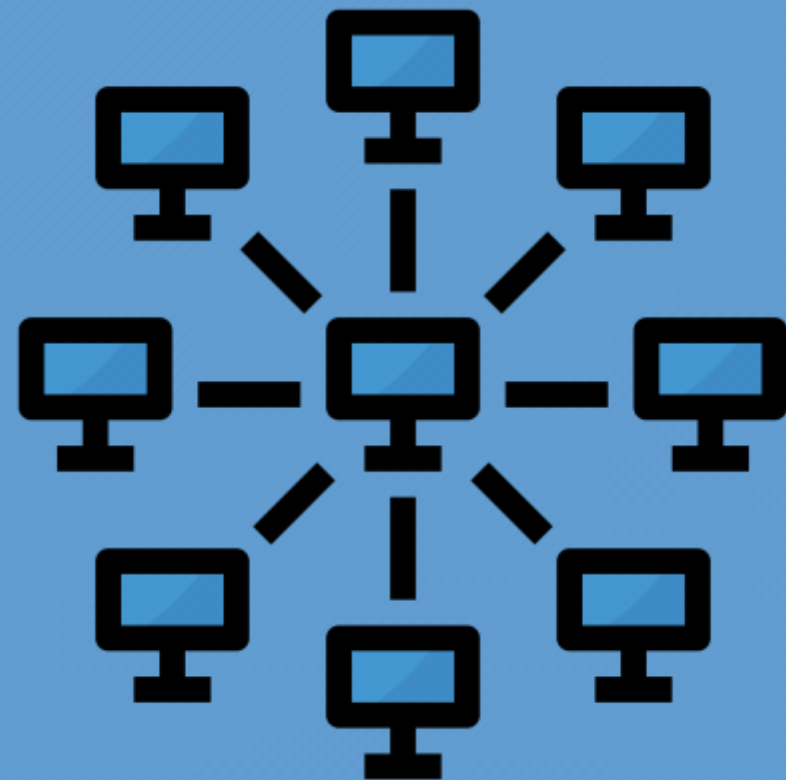


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 4. КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

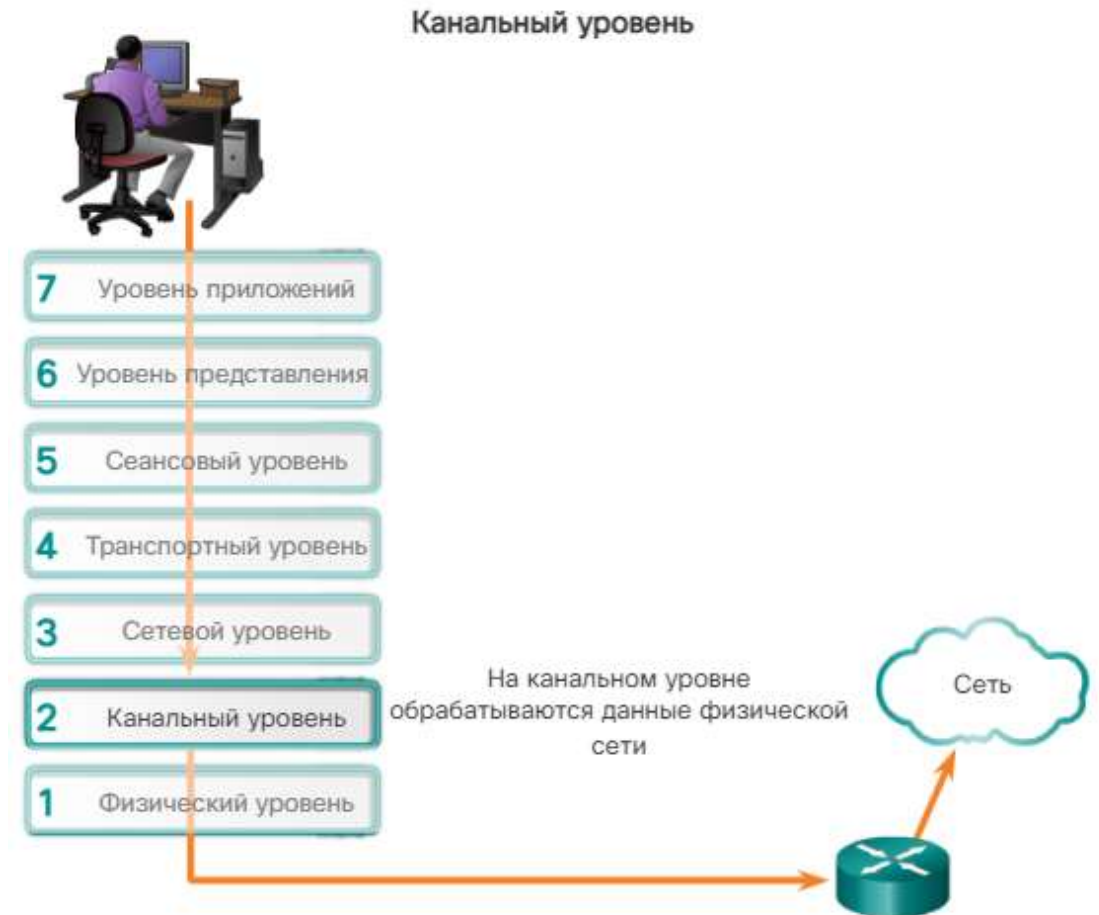
4.1.1. КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Уровень доступа к сети модели TCP/IP объединяет два уровня сетевой модели OSI:

- канальный (уровень 2);
- физический (уровень 1).

Как показано на рисунке, **канальный уровень** отвечает за обмен кадров между узлами по физической сетевой среде.

Он позволяет верхним уровням получать доступ к среде передачи данных, а также управляет способами размещения и получения данных в этой среде.



4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

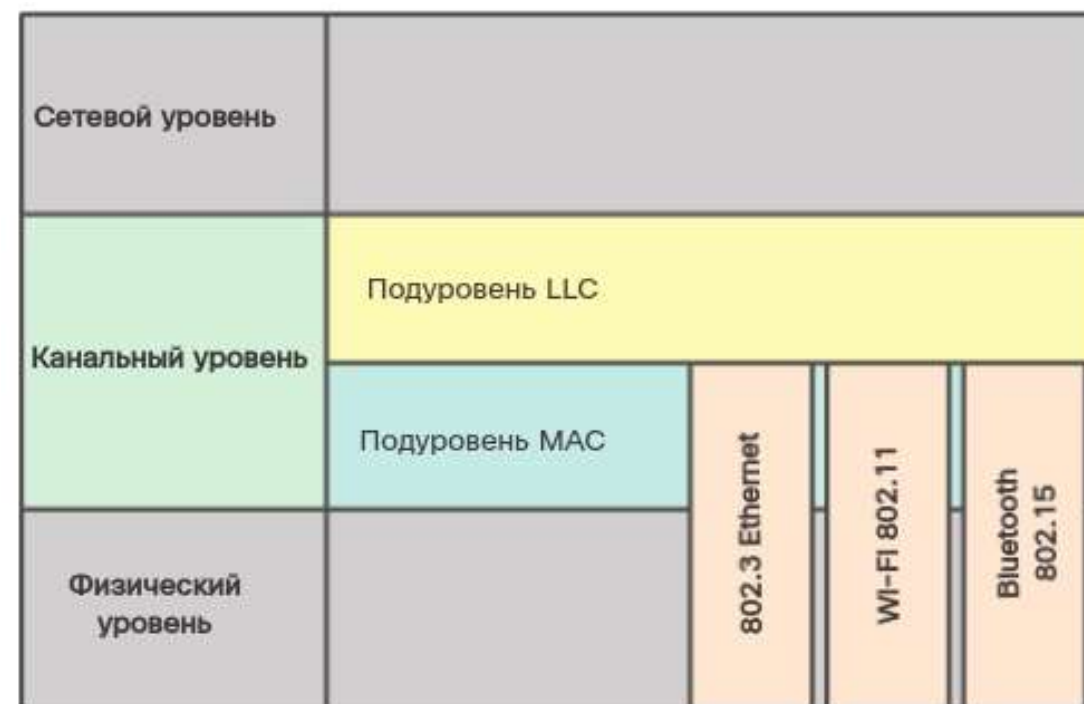
4.1.2. ПОДУРОВНИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Канальный уровень делится на следующие два подуровня:

1. Управление логическим каналом (LLC): это верхний подуровень, который определяет программные процессы и предоставляет службы протоколам сетевого уровня.

Он помещает в кадр информацию, которая определяет, какой протокол сетевого уровня используется для данного кадра.

Данная информация позволяет протоколам уровня 3, таким как IPv4 и IPv6, использовать один и тот же сетевой интерфейс и одно и то же средство передачи данных.

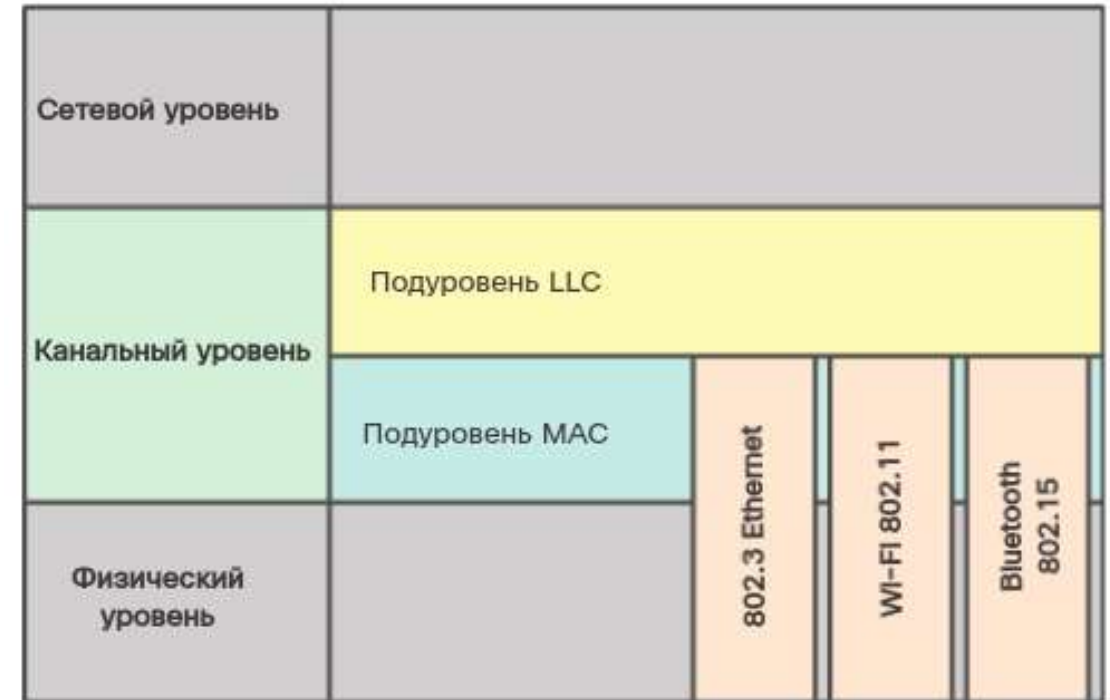


4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.2. ПОДУРОВНИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

2. Управление доступом к среде передачи данных (MAC): это нижний подуровень, который определяет ключевые процессы доступа к среде передачи, выполняемые аппаратным обеспечением.

Он обеспечивает адресацию на канальном уровне и разделение данных в соответствии с физическими требованиями к сигнализации, а также тип используемого протокола канального уровня.



4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.2. ПОДУРОВНИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Разделение сетей канального уровня на подуровни предоставляет одному типу кадра, определенному верхним уровнем, доступ к разным типам сред нижнего уровня. Это касается многих технологий локальной сети, в том числе Ethernet.

По итогу, LLC взаимодействует с сетевым уровнем, а подуровень MAC обеспечивает работу различных технологий сетевого доступа.

Например, подуровень MAC взаимодействует с технологией локальной сети Ethernet для передачи и приема кадров по медному или оптоволоконному кабелю. Также подуровень MAC взаимодействует с такими беспроводными технологиями, как Wi-Fi и Bluetooth для беспроводной передачи и приема кадров.



4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СРЕДЕ

В рамках одного сеанса связи могут потребоваться различные **методы управления доступом к среде** передачи данных. Каждая сетевая среда, по которой проходят пакеты в течение передачи от локального до удаленного узла, может иметь разные характеристики.

Например, локальная сеть Ethernet состоит из множества узлов, которые борются за доступ к среде передачи. Последовательные каналы состоят из прямого подключения между двумя устройствами, по которым следуют потоки данных в виде битов.



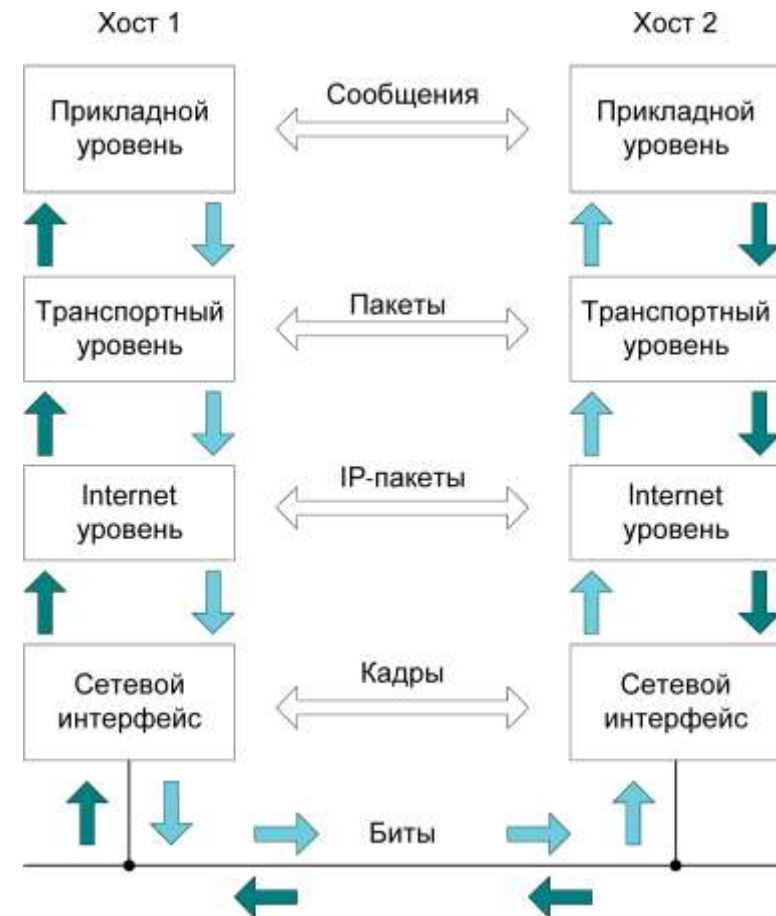
4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СРЕДЕ

Интерфейсы маршрутизатора **инкапсулируют** пакет в соответствующий кадр. Для доступа к каждому каналу используется подходящий способ контроля доступа к среде передачи.

В любом обмене пакетами сетевого уровня может быть множество переходов между канальным уровнем и средой. На каждом переходе по пути маршрутизатор:

- принимает кадр от передающей среды;
- деинкапсулирует кадр;
- повторно инкапсулирует пакет в новый кадр;
- передает новый кадр, который соответствует среде данного сегмента физической сети.



4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СРЕДЕ

Маршрутизатор на рисунке имеет интерфейс Ethernet для подключения к локальной сети и последовательный интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN).

По мере того как маршрутизатор обрабатывает кадры, он использует службы канального уровня для получения кадра из одной передающей среды.

Затем деинкапсулирует кадр для протокольного блока данных уровня 3, повторно инкапсулирует блок данных в новый кадр и отправляет в среду следующего канала сети.



4.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1.4. СТАНДАРТЫ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

К инженерным организациям, которые определяют открытые стандарты и протоколы, применимые к каналному уровню, относятся следующие:

1. Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE).
2. Международный союз электросвязи (ITU).
3. Международная организация по стандартизации (ISO).
4. Американский национальный институт стандартизации (ANSI).



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Выбор способа контроля доступа к среде передачи зависит от следующих факторов:

Топология: как связь между узлами отображается для канального уровня.

Общий доступ к среде: как осуществляется общий доступ узлов к среде. Совместное использование среды может осуществляться соединением «точка-точка», как в глобальной сети, или может быть открыт общий доступ, как в локальных сетях.



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ WAN

Существуют три общие физические топологии WAN:

1. Точка-точка (point-to-point)

Это самая простая и распространенная топология WAN. Она представляет собой постоянное соединение между двумя оконечными устройствами.



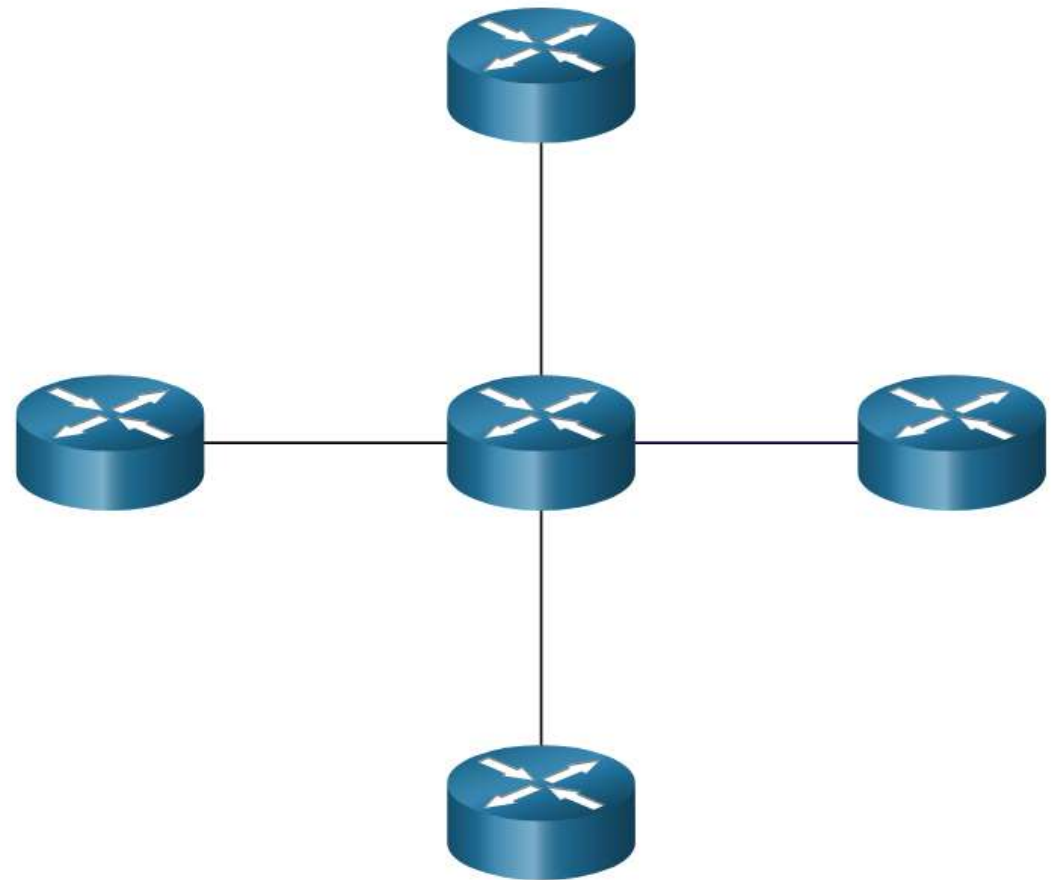
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ WAN

2. Топология типа «звезда»

Версия звездообразной топологии для глобальной сети, в которой центральный узел соединен с периферийными с помощью соединений «точка-точка».

Сайты (области) филиалов не могут обмениваться данными с другими сайтами филиалов без прохождения центрального сайта.



4.2. ТОПОЛОГИИ

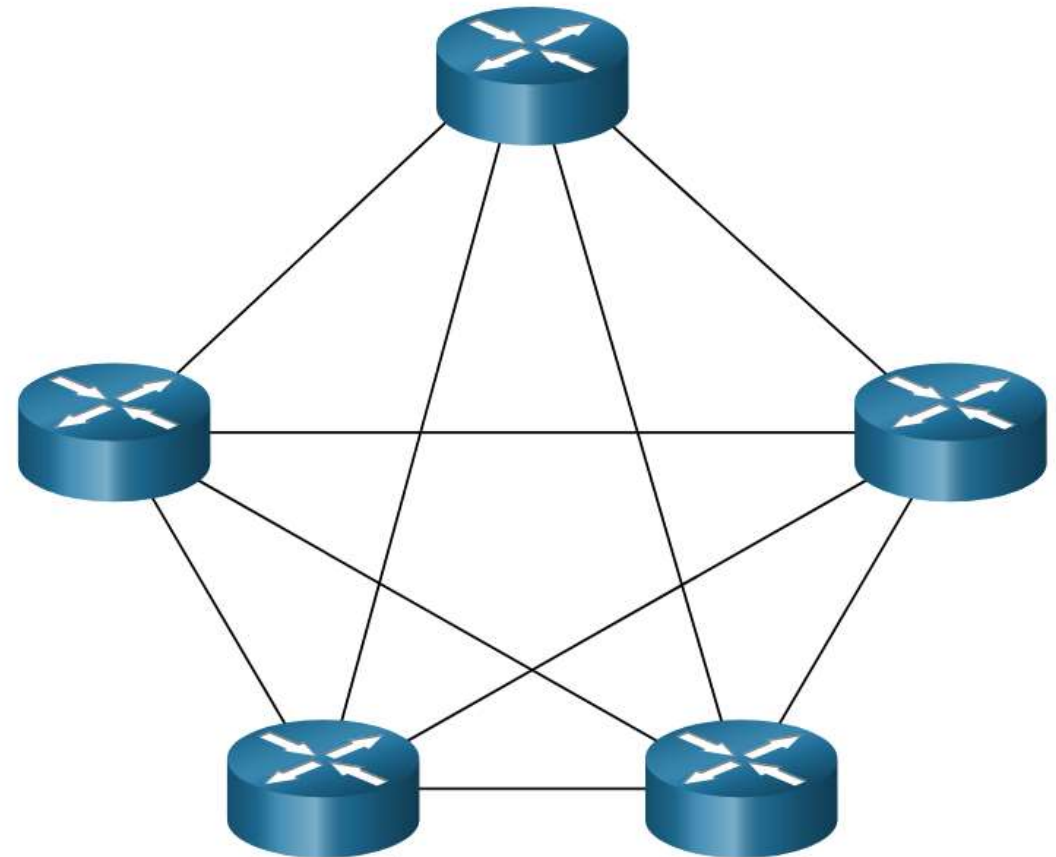
4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ WAN

3. Ячеистая

Эта топология обеспечивает высокий уровень доступности, но требует, чтобы каждая оконечная система была связана со всеми остальными системами.

Поэтому административные и физические расходы могут быть весьма значительными. Каждый канал в такой сети фактически является каналом, связанным с другим узлом соединением «точка-точка».

Гибрид – это вариант или сочетание каких-либо из топологий. Например, частично-ячеистая сеть – это гибридная топология, в которой соединены некоторые, но не все оконечные устройства.



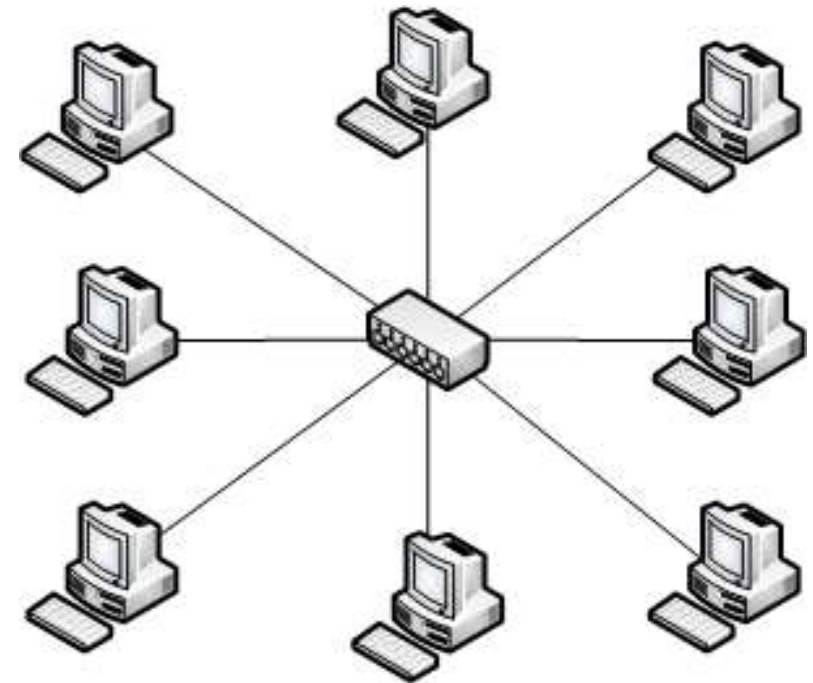
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ LAN

Физическая топология определяет, как физически соединены конечные системы. В локальных сетях с разделяемой (совместно используемой) средой передачи данных оконечные устройства могут быть соединены с помощью следующих физических топологий:

1. Топология типа «звезда»: оконечные устройства подключаются к центральному промежуточному устройству. Прежние топологии типа «звезда» соединяли оконечные устройства с помощью концентраторов. Однако теперь в топологиях типа «звезда» используются коммутаторы.

Топология типа «звезда» — это наиболее распространенная физическая топология локальной сети, главным образом потому, что она проста в установке, модификации (легко добавлять и удалять оконечные устройства) и удобна в устранении неполадок.



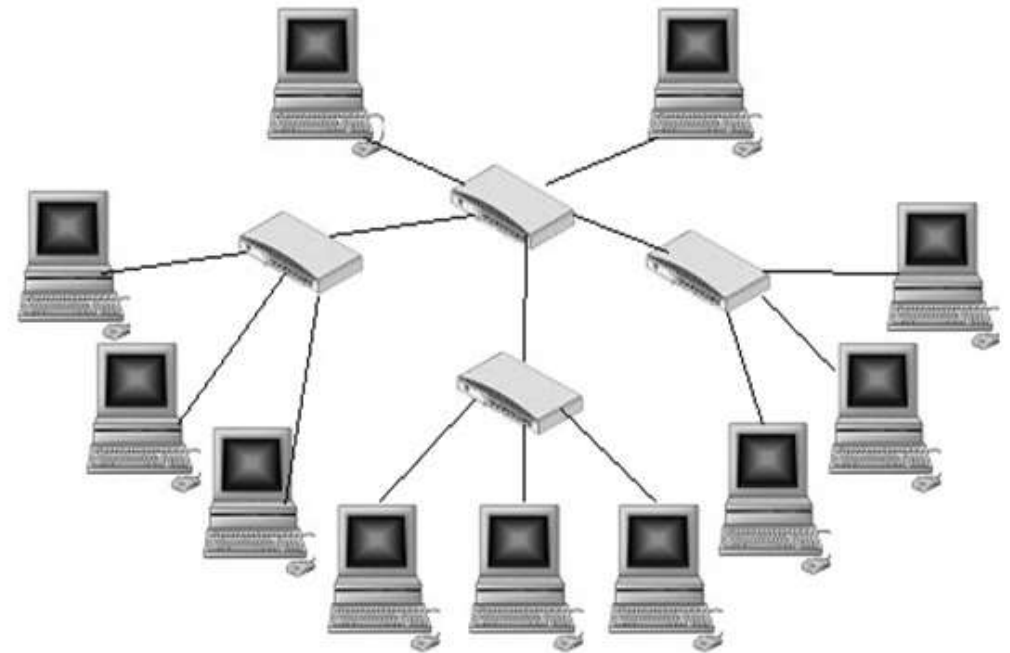
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ LAN

2. Расширенная звездообразная или гибридная

В расширенной звездообразной топологии центральные промежуточные устройства соединяют остальные звездообразные топологии.

В гибридной топологии звездообразные сети могут соединяться с использованием топологии шины.



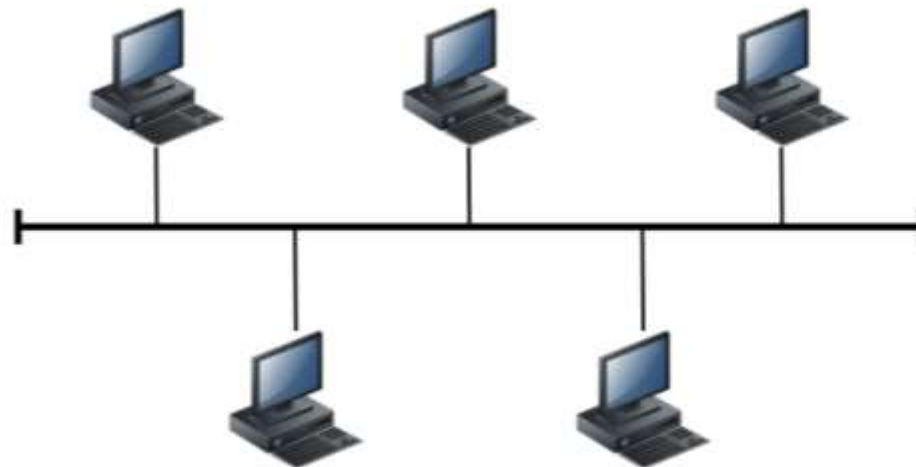
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ LAN

3. Топология шины

Все конечные системы связаны друг с другом общей шиной (проводником, кабелем) и имеют оконцовку на концах шины.

Для соединения конечных устройств не требуются коммутаторы. Шинные топологии использовались в устаревших сетях Ethernet, поскольку были дешевыми и легко устанавливались.



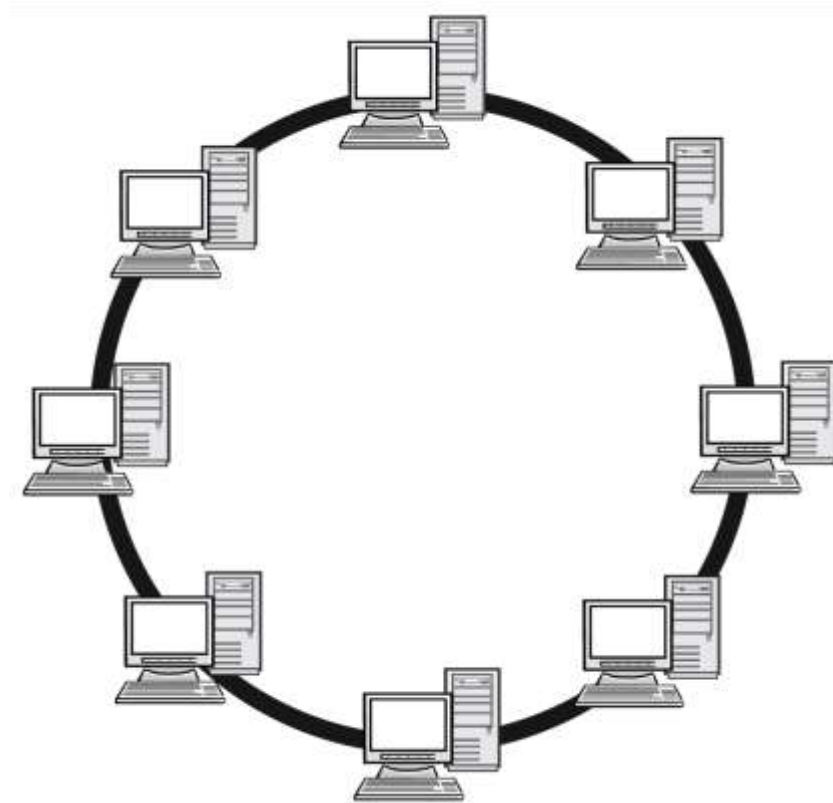
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.2. ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ LAN

4. Кольцевая топология: конечные системы подключены к соседнему узлу, формируя связь в форме кольца.

В отличие от шинной топологии, кольцевая не требует оконцовки. Кольцевые топологии использовались в устаревших сетях оптоволоконных линий связи (FDDI).

FDDI используют второе кольцо для повышения отказоустойчивости и производительности.



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.3. ПОЛУДУПЛЕКСНАЯ И ПОЛНОДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

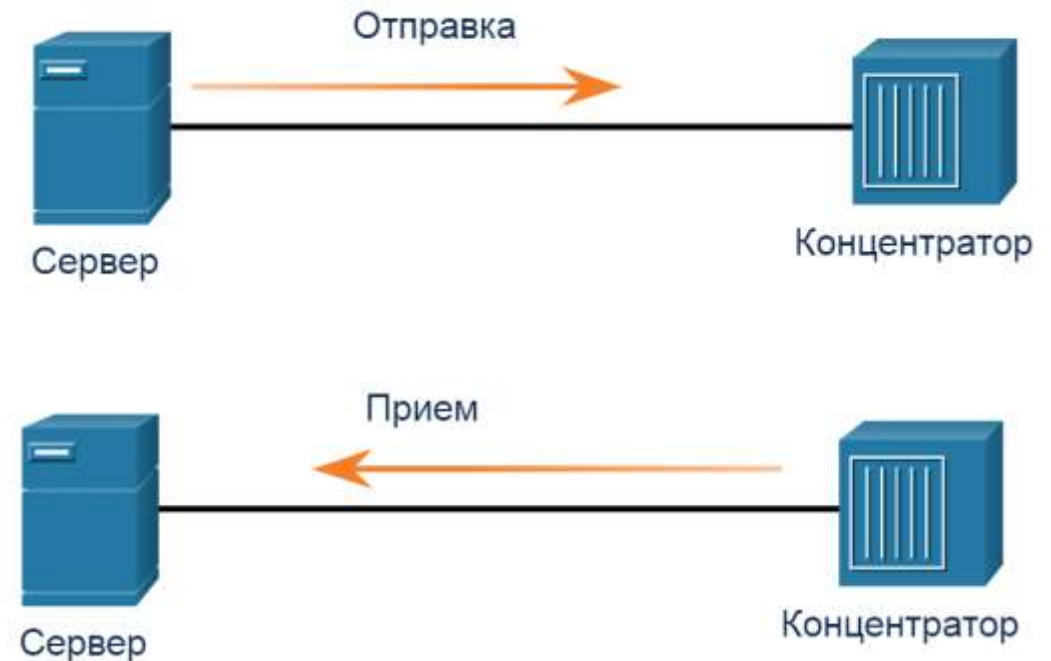
Существует два общих режима дуплекса:

1. Полудуплексное соединение

Оба устройства могут передавать и получать данные в среде, но не одновременно.

Полудуплексный режим используется в устаревших шинных топологиях и при использовании концентраторов Ethernet.

Полудуплексный режим позволяет осуществлять передачу или прием по общей среде одновременно только одному устройству.



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.3. ПОЛУДУПЛЕКСНАЯ И ПОЛНОДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

2. Полнодуплексное соединение

Оба устройства могут одновременно передавать и принимать в общей среде. Канальный уровень предполагает одновременную доступность среды обоим узлам для передачи. Коммутаторы Ethernet по умолчанию работают в полнодуплексном режиме, но могут работать и в полудуплексе.

Таким образом, полудуплексная связь ограничивает обмен данными в одном направлении за раз. Полнодуплексное соединение поддерживает одновременную отправку и получение данных.

Важно, чтобы два связанных интерфейса, например сетевой интерфейс узла и интерфейс коммутатора Ethernet, использовали один и тот же дуплексный режим. В противном случае будет возникать несоответствие дуплексных режимов, приводящее к снижению эффективности и задержкам в канале связи.



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.4. УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ ПЕРЕДАЧИ

Некоторые сетевые топологии используют **общую среду** с несколькими узлами. В любое время может возникнуть ситуация, при которой несколько устройств попытаются отправить или получить данные с помощью сетевой среды. Для общего использования среды существуют особые правила.

Примерами таких сетей являются локальные сети Ethernet и беспроводные локальные сети (WLAN). **Сеть с множественным доступом** – это сеть, которая может иметь два или более конечных устройств, пытающихся получить доступ к сети одновременно.

В некоторых сетях с множественным доступом необходимы правила регулирования доступа устройств к общей физической среде. Существует два основных метода управления доступом к общей среде:

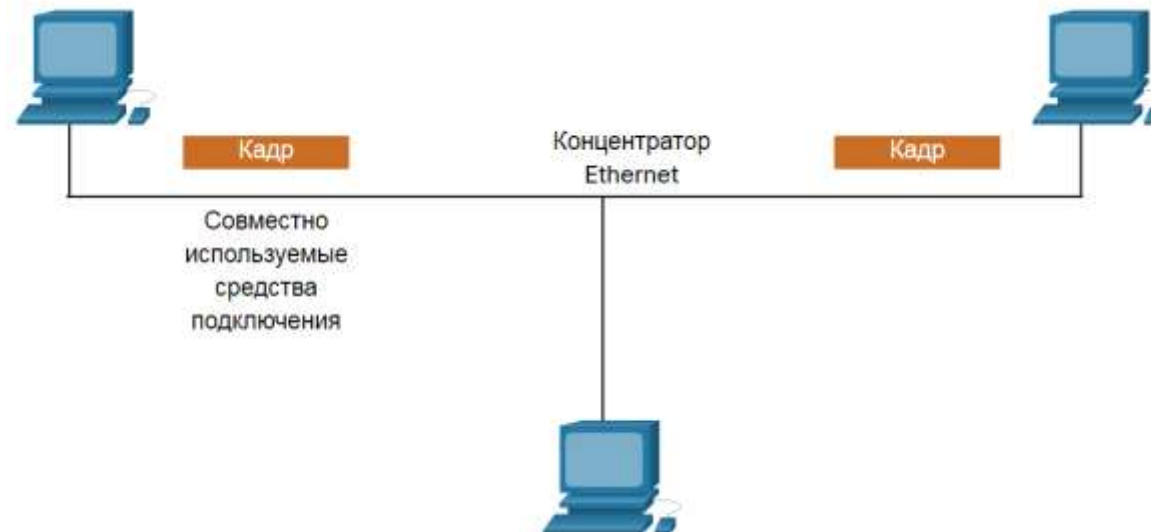
1. Конкурентный доступ.
2. Контролируемый доступ.



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.4. УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ ПЕРЕДАЧИ

В сетях с **множественным доступом на основе конкуренции** все узлы работают в полудуплексном режиме, конкурируя за использование среды. Одновременно может отправлять данные только одно устройство. Однако существует специальный протокол, определяющий, что должно происходить в случае одновременной передачи обоими устройствами:



4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.4. УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ ПЕРЕДАЧИ

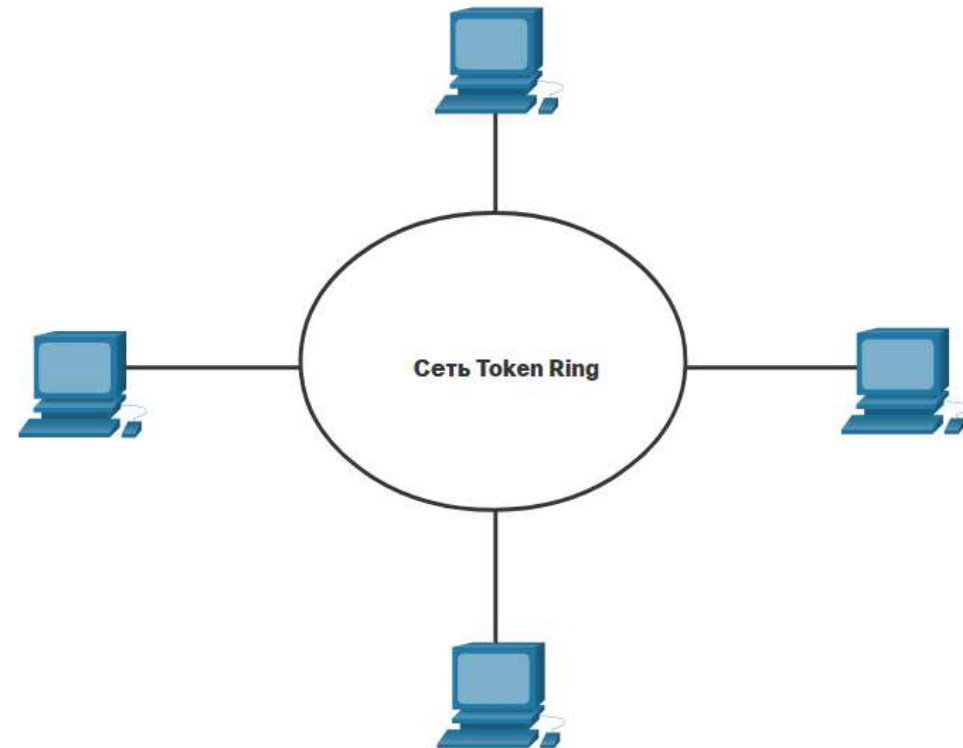
Контролируемый доступ

В управляемой сети с множественным конкурентным доступом каждый узел имеет свое время для использования среды.

Такие детерминистические типы сетей являются неэффективными из-за того, что устройство должно дожидаться своей очереди для доступа к среде. Примеры сетей с множественным доступом, использующих контролируемый доступ, включают следующие:

- устаревший Token Ring;
- устаревший ARCNET.

Сегодня сети Ethernet работают в полнодуплексном режиме и не требуют метода управления доступом.



4.2. ТОПОЛОГИИ

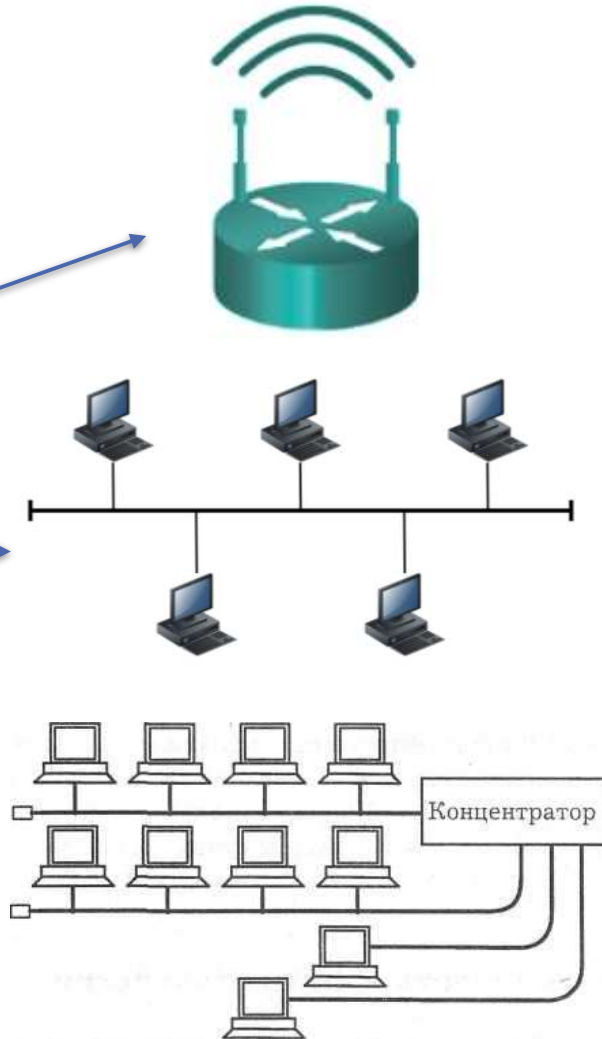
4.2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CD

Примеры управления конкурентным доступом к среде передачи включают:

1. Беспроводная локальная сеть (использует CSMA/CA).

2. Устаревшая топология шина Ethernet LAN (использует CSMA/CD).

3. Устаревшие сети Ethernet с использованием концентратора (использует CSMA/CD).



4.2. ТОПОЛОГИИ

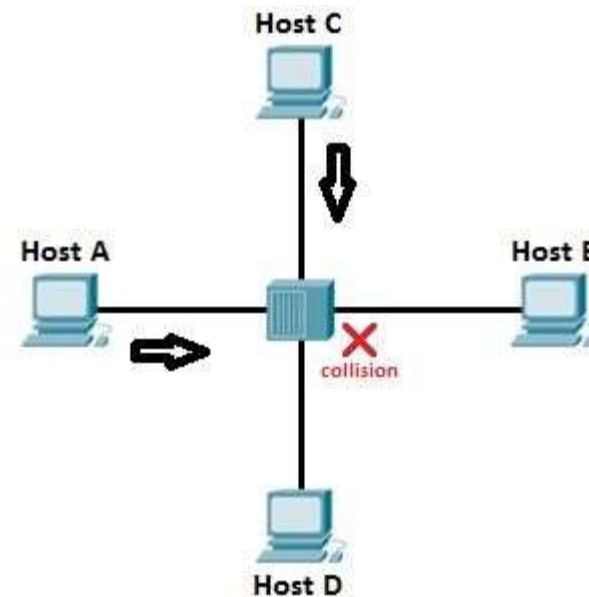
4.2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CD

Если два устройства во WLAN выполняют передачу одновременно, возникает конфликт. В устаревших локальных сетях Ethernet, сетевой конфликт будет обнаружен обоими устройствами.

Это часть обнаружения столкновений (CD) **CSMA/CD**. Сетевая плата распознает этот конфликт, сравнивая отправленные данные с принятыми или определяя превышение нормальной амплитуды сигнала в среде передачи данных.

Данные, передаваемые обоими устройствами, будут повреждены, из-за чего потребуются их повторная отправка.

Далее рассмотрим конкретный пример.



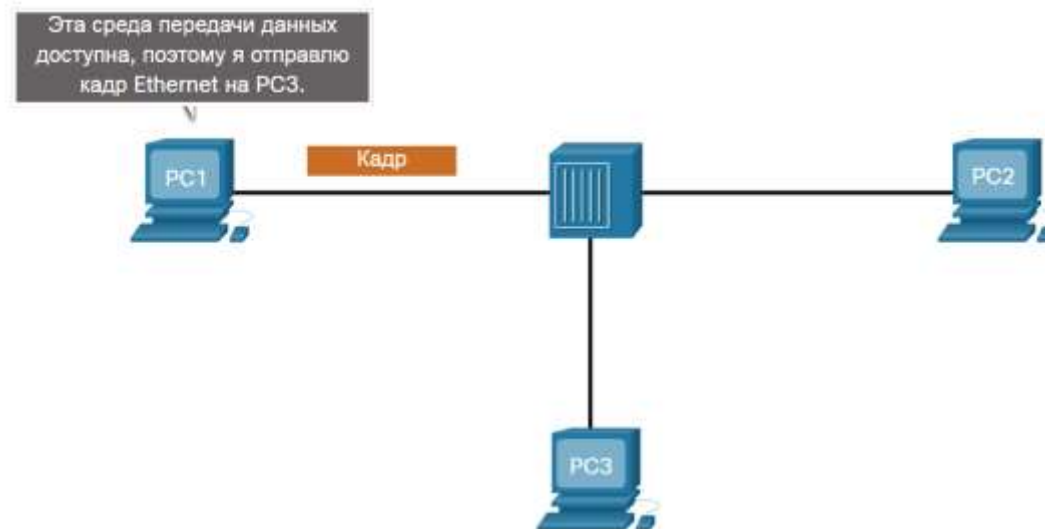
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CD

PC1 отправляет кадр

В PC1 имеется кадр Ethernet, который нужно передать в PC3. Сетевая плата PC1 должна определить, осуществляет ли кто-либо передачу по среде. Если она не обнаруживает сигнал несущей, другими словами, не принимает данные от другого устройства, то делает вывод о том, что сеть свободна для передачи.

Сетевая плата PC1 отправляет Ethernet кадр, когда среда доступна, как показано на рисунке.



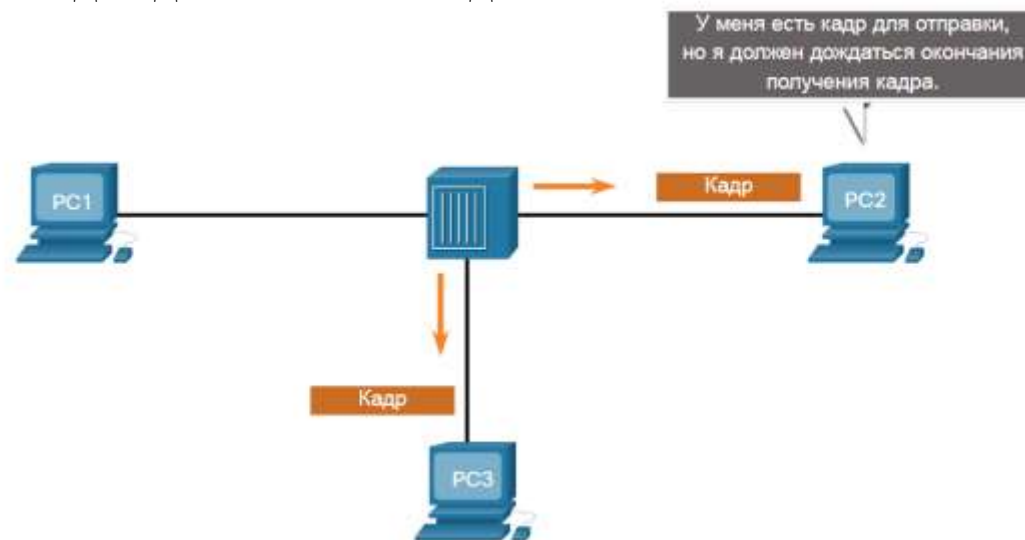
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CD

Концентратор принимает кадр

Концентратор Ethernet принимает и посылает кадр. Концентратор Ethernet также называют многопортовым ретранслятором. Он осуществляет регенерацию всех битов, принятых на входящем порте, и их рассылку через все остальные порты.

Если другое устройство, например PC2, хочет осуществить передачу, но в данный момент принимает кадр, оно должно дождаться освобождения канала.



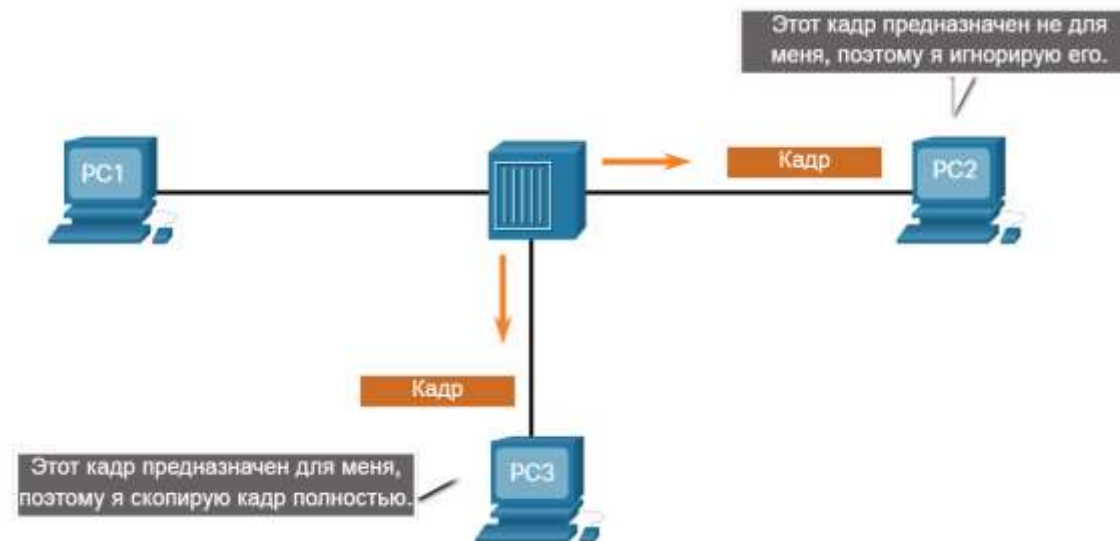
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.5. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CD

Концентратор отправляет кадр

Кадр будет доставлен всем устройствам, подключенным к концентратору. Но поскольку в кадре указан адрес целевого канала данных, относящегося к PC3, то только это устройство будет принимать и сохранять весь кадр.

Сетевые платы всех остальных устройств игнорируют кадр.



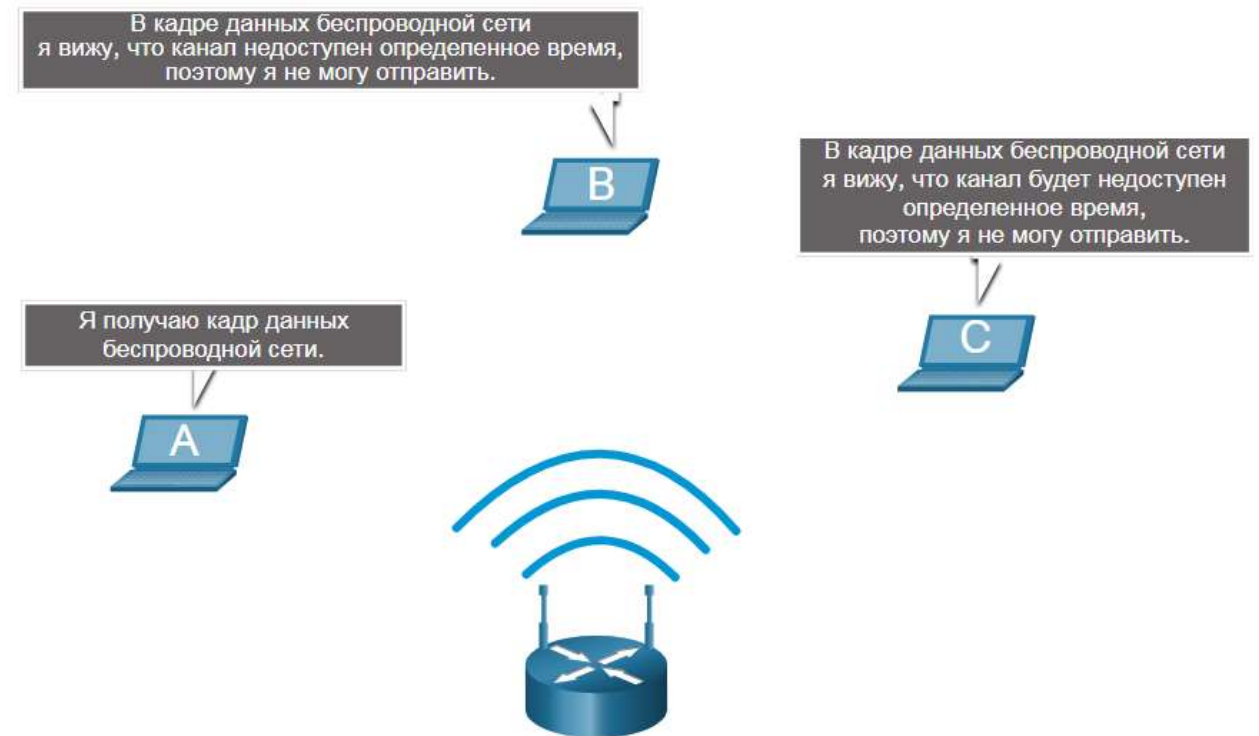
4.2. ТОПОЛОГИИ

4.2.6. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CA

При доступе **CSMA/CA** для контроля освобождения среды используется метод, аналогичный CSMA/CD. В CSMA/CA также используются дополнительные процедуры.

В беспроводных средах устройство может не иметь возможности обнаружить столкновение. CSMA/CA не обнаруживает конфликты, а старается избежать их, ожидая своей очереди для передачи.

Каждое передающее устройство включает в передаваемую информацию сведения о времени, необходимом ему для передачи. Все остальные беспроводные устройства принимают эту информацию и знают, как долго среда передачи данных будет занята.



4.2. ТОПОЛОГИИ

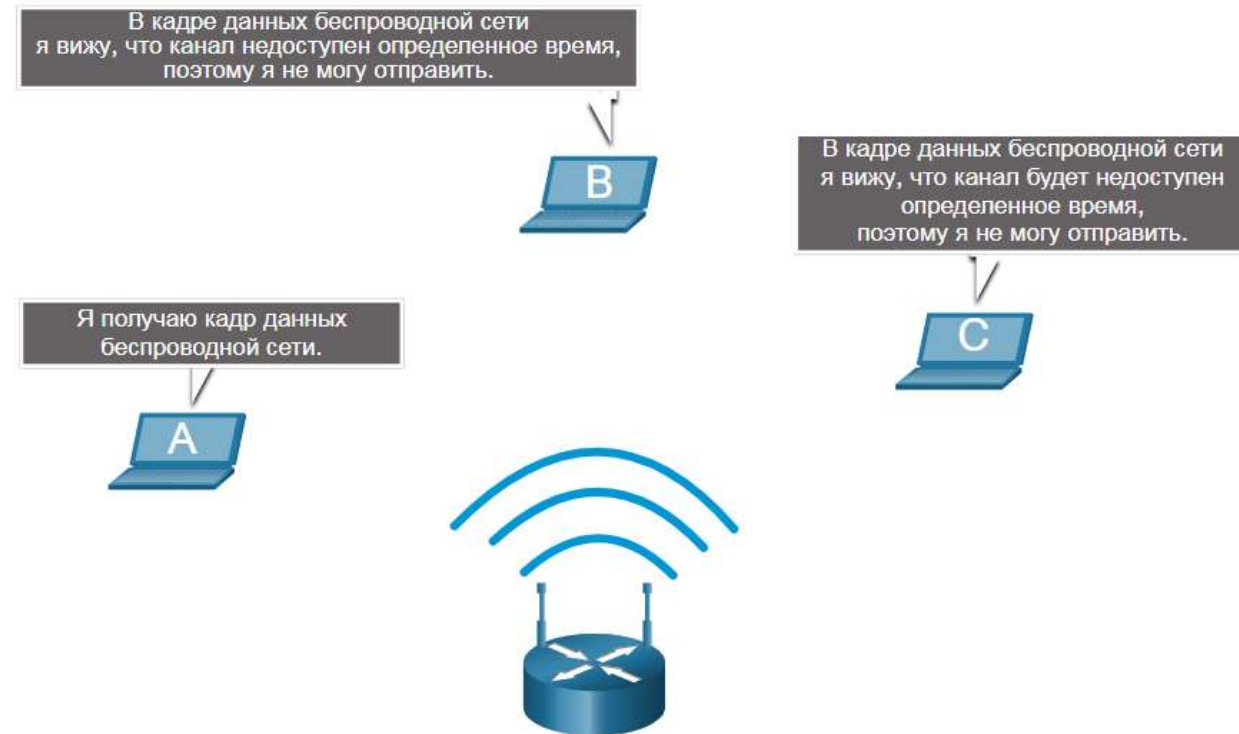
4.2.6. КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП CSMA/CA

Если хост А получает беспроводной кадр от точки доступа, хосты В и С также будут видеть кадр и как долго среда будет недоступна.

После передачи беспроводным устройством кадра 802.11 получатель возвращает подтверждение, информируя отправителя о доставке кадра.

Независимо от вида сети (будь то локальная сеть Ethernet с концентраторами или беспроводная локальная сеть), **системы с конкурентным доступом плохо масштабируются** при интенсивном использовании средства подключения.

В локальных сетях Ethernet с коммутаторами такой доступ не используется, поскольку коммутатор и NIC хоста работают в полнодуплексном режиме.

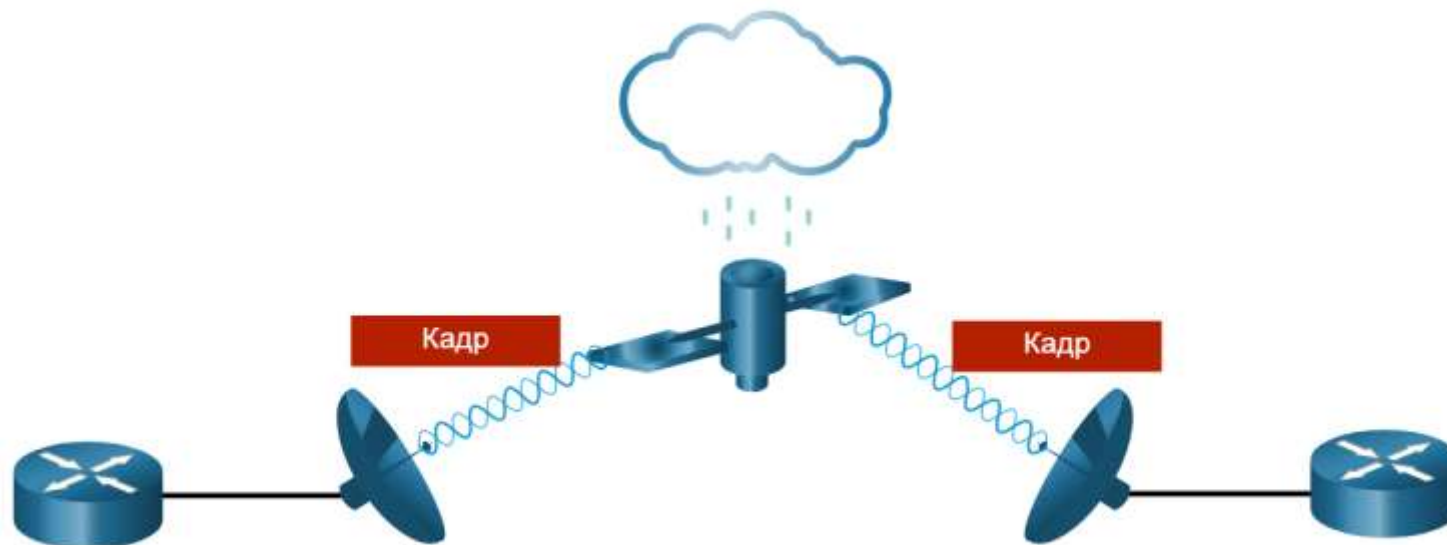


4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.1. КАДР

Хотя многие протоколы канального уровня описывают кадры канального уровня, каждый тип кадра состоит из трех основных компонентов: **заголовок**, **данные** и **концевик**.

Все протоколы канального уровня инкапсулируют протокольный блок данных (PDU) уровня 3 в пределах поля данных конкретного кадра. Однако структура кадра и полей, содержащихся в заголовке и концевике, отличается в зависимости от протокола.

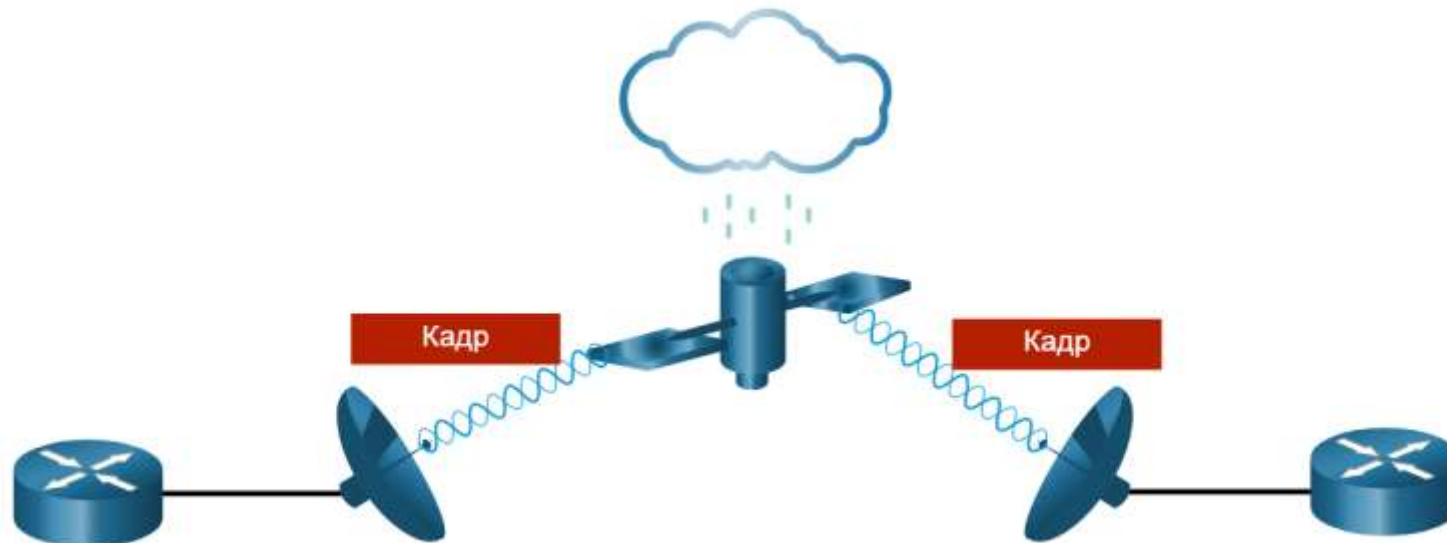


4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.1. КАДР

Не существует такой структуры кадра, которая соответствовала бы требованиям всех видов передачи данных во всех типах средств подключения. Количество управляющей информации, которая должна присутствовать в кадре, зависит от окружения и изменяется в соответствии с **требованиями управления доступом для конкретной среды и логической топологии.**

Например, кадр WLAN должен включать процедуры предотвращения столкновений и, следовательно, требует дополнительной управляющей информации по сравнению с кадром Ethernet.



4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

Заголовок кадра содержит управляющую информацию, определяемую протоколом канального уровня для используемой логической топологии и среды передачи данных.

Управляющая информация кадра уникальна для каждого типа протокола. Она используется протоколом уровня 2 и предоставляет функциональные возможности, требуемые коммуникационной средой.

Первым основателем Ethernet спецификации стала такая группа компаний DIX (Digital Equipment Corp, Intel, Xerox). В начале 1980х годов, IEEE стандартизировала технологию Ethernet. Эта технология разделялась на две части:

802.3 Media Access Control (MAC)

802.2 Logical Link Control (LLC)



4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

Существует несколько версий Ethernet фрейма:

Ethernet (DIX) and Revised (1997) IEEE 802.3

8	6	6	2 Variable	4	
Preamble	Dest. Address	Source Address	Type/ Length	Data	FCS

Ethernet DIX

1) Preamble – преамбула, существует во всех версиях Ethernet кадра. Но есть некоторые отличия. Эти отличия есть между DIX версией и остальными. В DIX версии, это поле занимало 8 байт.

Преамбула – это некая совокупность 0 и 1, которая используется для синхронизации. То есть говорит приемнику, что сейчас будет принят Ethernet кадр.

В DIX преамбула была 8 байт, семь первых байт содержало последовательность 10101010 (и так семь раз), последний 8-ой байт выглядел следующим образом: 10101011.

В **802.3** преамбула занимает 7 байт, которые содержат последовательность 10101010 всего 7 раз, и было добавлено еще одно поле, которое назвали **SD** (Start of Frame Delimiter), что обозначает начало кадра.

4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

- 2) **Destination address** – это MAC-адрес получателя длиной 6 байт.
- 3) **Source address** – это MAC-адрес отправителя длиной 6 байт.
- 4) **Length** – длина кадра. Это поле указывает на размер кадра целиком для того, чтоб получатель мог «предсказать» окончание данных. Размер поля – 2 байта.
- 5) **Data** – непосредственно сами данные, их размер может варьироваться от 46 до 1500 байт.
- 6) **FCS** – проверка целостности фрейма (для обнаружения ошибок).

Эти поля относятся к первой части 802.3 Ethernet MAC.

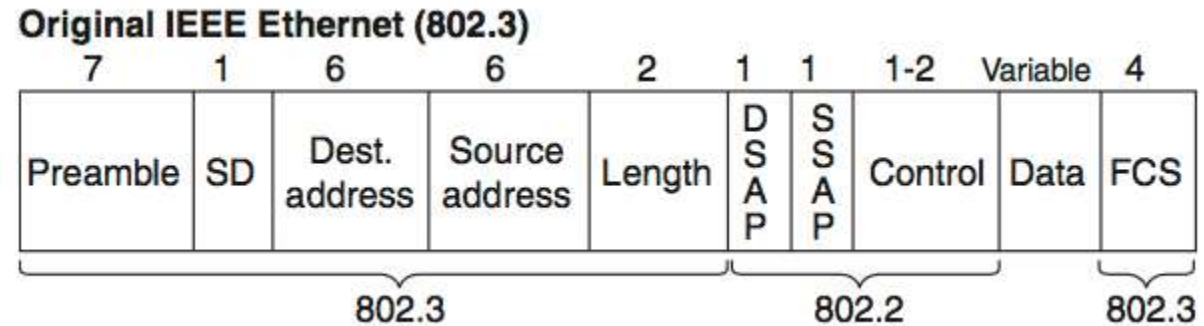
Ethernet (DIX) and Revised (1997) IEEE 802.3

8	6	6	2 Variable	4	
Preamble	Dest. Address	Source Address	Type/ Length	Data	FCS

4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

IEEE Ethernet 802.3



7) **DSAP** – Destination Service Access Point, 1-байтовое поле. Это точка доступа к сервису системы получателя, которая указывает на то, в каком месте системы получателя буферов памяти следует разместить данные кадра.

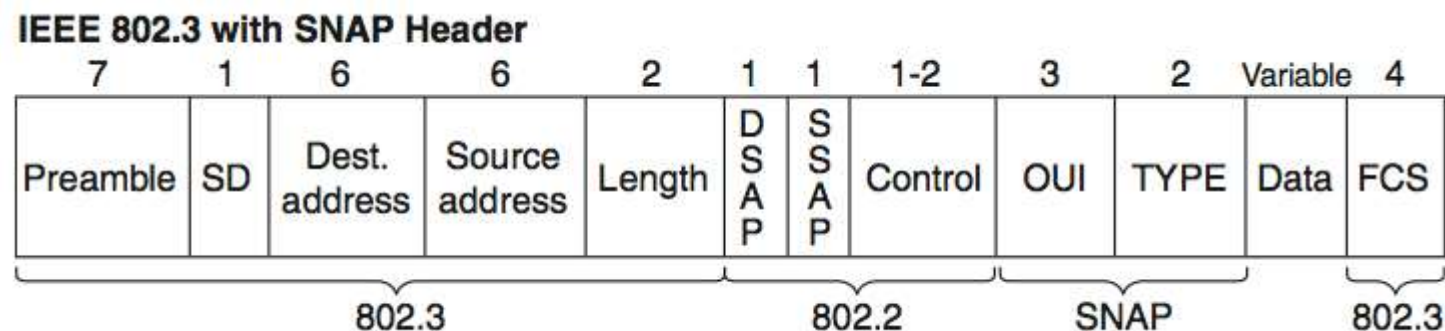
8) **SSAP** – Source Service Access Point, также 1-байтовое поле. Это точка доступа к сервису системы отправителя, которая указывает на то, в каком месте системы отправителя буферов памяти следует разместить данные кадра.

9) **Control** – поле управления, размер поля 1-2 байта. Это поле указывает на тип сервиса, который необходим для данных. В зависимости от того, какой сервис нужно предоставить, поле может быть как 1, так и 2 байта.

4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

IEEE 802.3 с SNAP заголовком



Заголовок SNAP занимает 5 байт. Состоит из двух полей – OUI и TYPE. При приеме данных приемник должен знать, какой из сетевых протоколов должен получить входящие данные (например, IP). Для этого и предназначено набор этих полей в SNAP – Sub Network Access Protocol (протокол доступа к подсетям).

10) OUI – код организации, 3 байта. Это идентификатор организации или производителя. Совпадает с первыми 3-мя байтами MAC-адреса отправителя.

11) TYPE – локальный код, 2 байта. Функционально это тоже самое, что и Ethertype в заголовке Ethernet II.

4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

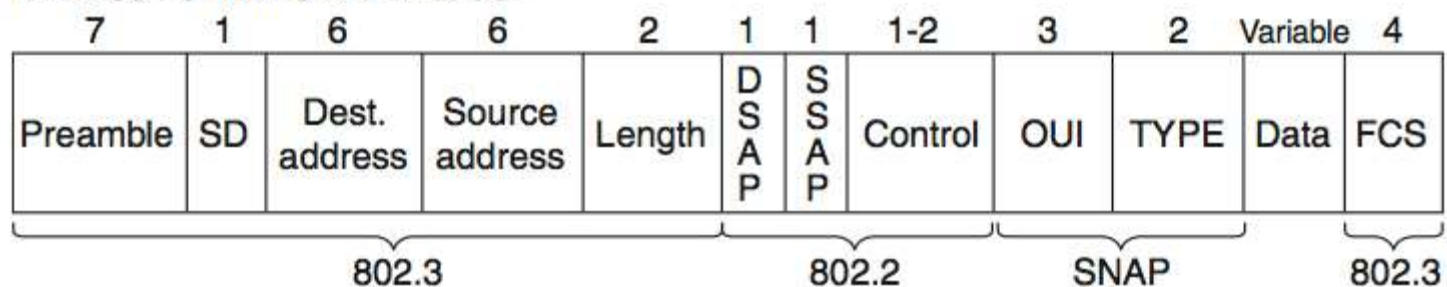
Устройство получает кадр и смотрит на поле Length/Type. Если значение больше, чем 1536, то это **Ethernet II**, и значение в данном поле указывает на тип протокола, который инкапсулирован внутри кадра Ethernet II.

В частности, значение EtherType 0x0800 указывает на то, что кадр содержит дейтаграмму IPv4, 0x0806 указывает на дейтаграмму ARP, а 0x86DD указывает на дейтаграмму IPv6.

Если значение меньше, чем 1500, то это уже не Ethernet II, а 802.3 или 802.3 SNAP, и значение данного поля указывает на размер полезной нагрузки (поля данных).

Значения от 1500 до 1536 включительно не определены.

IEEE 802.3 with SNAP Header



4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

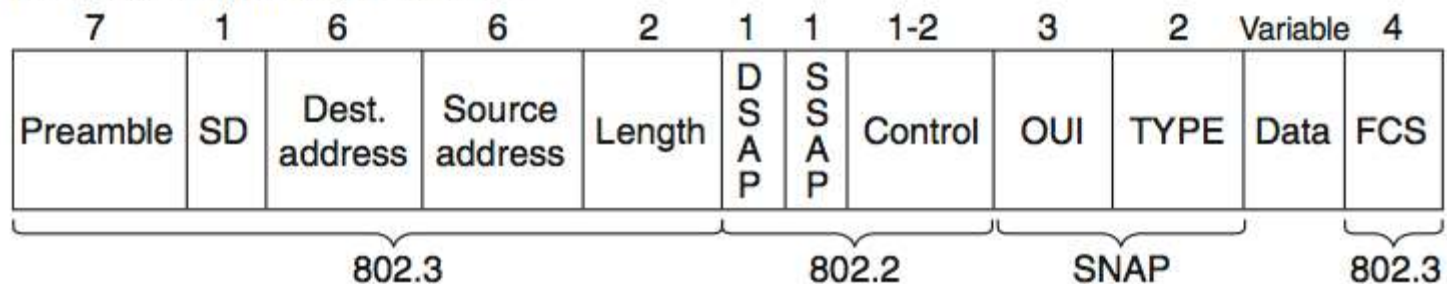
4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

Допустим **Length/Type** у нас меньше 1500.

Здесь нам нужно определить, какой это кадр: 802.3 или 802.3 SNAP. Это делается на основе полей заголовка LLC (802.2), таких как DSAP, SSAP. Когда и в исходном, и в конечном SAP установлены значения 0xAA, за заголовком LLC следует заголовок SNAP.

SNAP – это расширение заголовков DSAP и SSAP (сервисов стало настолько много, что в 1 байте не удавалось закодировать тот или иной сервис и пришлось создавать еще одну реализацию, которая называется 802.3 SNAP).

IEEE 802.3 with SNAP Header



4.3. КАДР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

4.3.2. ПОЛЯ КАДРА

Минимальный размер кадра Ethernet – **64 байта**, максимальный – **1518 байт**. Поле «Преамбула» при описании размера кадра не включено.

Любой кадр с длиной менее 64 байтов считается «фрагментом коллизии» или «**карликовым кадром**» и автоматически отклоняется принимающими станциями. Кадры с длиной более 1500 байт называются **Jumbo-кадрами** (значительно превышающие допустимый размер) или Baby Giant (слегка превышающие допустимый размер).

Если размер передаваемого кадра меньше минимального значения или больше максимального значения, получающее устройство сбрасывает такой кадр



4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

4.4.1. MAC-АДРЕСА И ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Шестнадцатеричная система счисления используется для представления MAC-адресов Ethernet и IP-адресов версии 6. 48-разрядный MAC-адрес выражен с помощью 12 шестнадцатеричных значений.

Если 8 бит – это общепринятая бинарная группа, то двоичный код 00000000–11111111 представлен в шестнадцатеричной с.с. как диапазон 00–FF.

Чтобы заполнить 8-битное представление, всегда отображаются ведущие нули. Например, двоичное значение 0000 1010 записывается в шестнадцатеричной системе как 0A.

Шестнадцатеричные числа часто представлены значением, предшествующим 0x (например, 0x73), либо индексом 16, либо шестнадцатеричным числом, за которым следует H (например, 73H).

Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Binary
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Hexadecimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

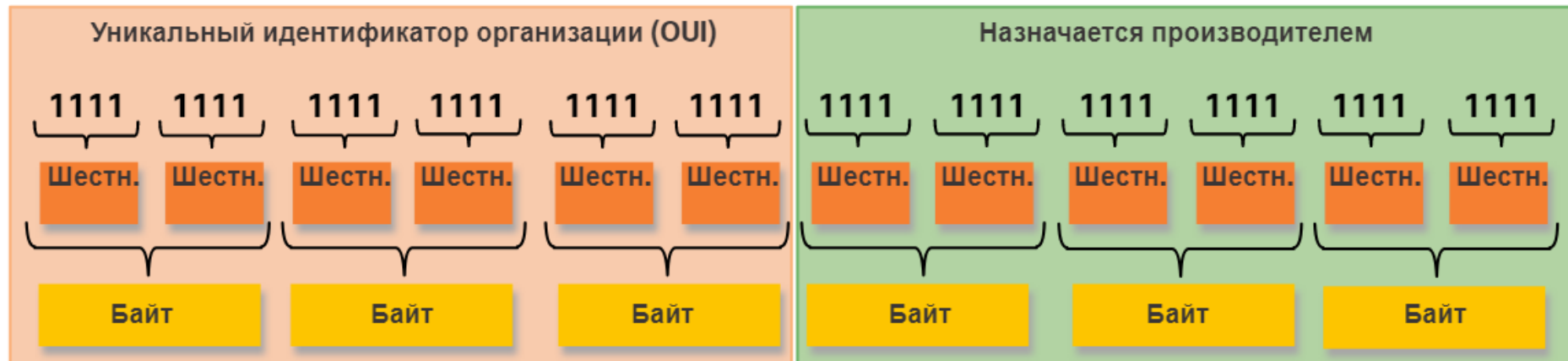
4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

4.4.1. MAC-АДРЕСА И ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Поскольку байт равен 8 битам, мы также можем сказать, что MAC-адрес имеет длину 6 байтов.

Все MAC-адреса должны быть уникальными для устройства Ethernet или интерфейса Ethernet. Для этого все поставщики, продающие устройства Ethernet, должны зарегистрироваться в IEEE, чтобы получить уникальный шестнадцатеричный (т.е. 24-битный или 3-байтовый) код, называемый уникальным идентификатором организации (**OUI**).

MAC-адрес Ethernet состоит из кода OUI поставщика, за которым следует 6 шестнадцатеричных значений поставщика (уникальный адрес сетевой карты).

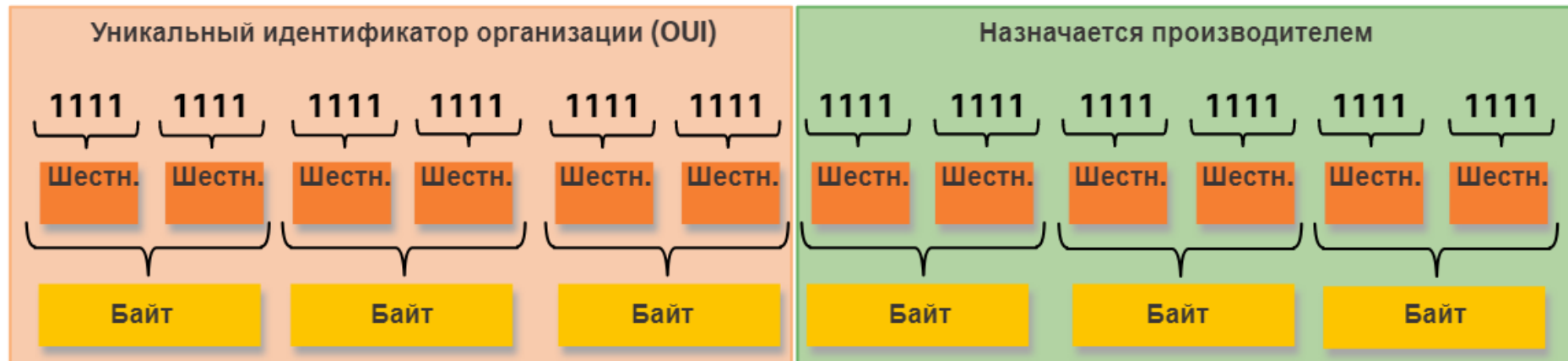


4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

4.4.1. MAC-АДРЕСА И ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

MAC-адрес часто называется «встроенным» или «зашитым» адресом (burned-in address, **BIA**), поскольку исторически сложилось так, что он записывается в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) на сетевой плате. Это означает, что адрес вносится в чип ПЗУ на аппаратном уровне без возможности дальнейшего изменения.

Примечание: операционные системы и сетевые платы современных компьютеров поддерживают возможность изменения MAC-адреса с помощью программ. Это удобно при попытке получения доступа к сети, в которой используется фильтрация на основе BIA. Следовательно, фильтрация или отслеживание трафика на основе MAC-адреса более не является надежным способом.



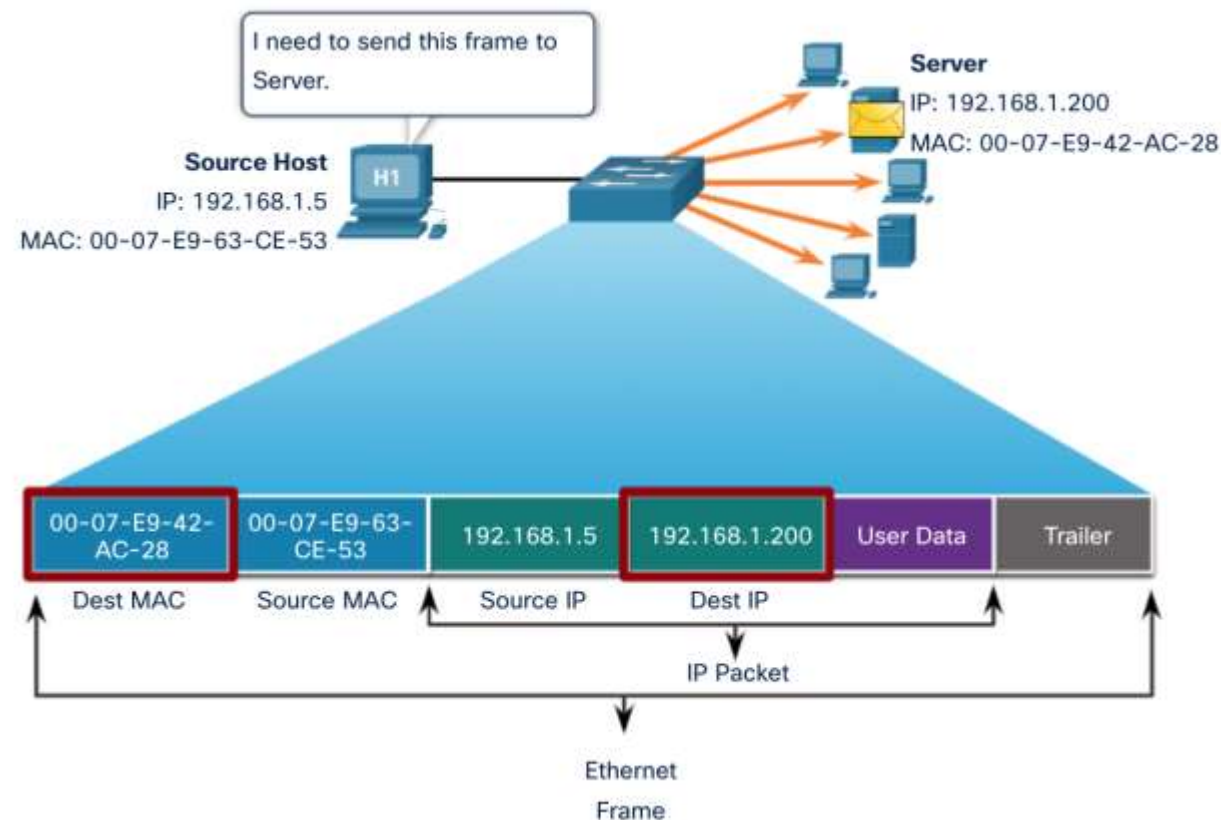
4.4. МАС-АДРЕС ETHERNET

4.4.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАС-АДРЕС

Индивидуальный МАС-адрес – это уникальный адрес, который используется при отправке кадра от одного передающего устройства к одному устройству назначения.

Для определения МАС-адреса назначения на узле источника используется протокол разрешения адресов (**ARP**). Процесс, который использует хост-источник для определения МАС-адреса назначения, связанного с адресом IPv6, называется Neighbor Discovery (**ND**).

Примечание: МАС-адрес источника всегда должен быть адресом одноадресной рассылки (индивидуальным).



4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

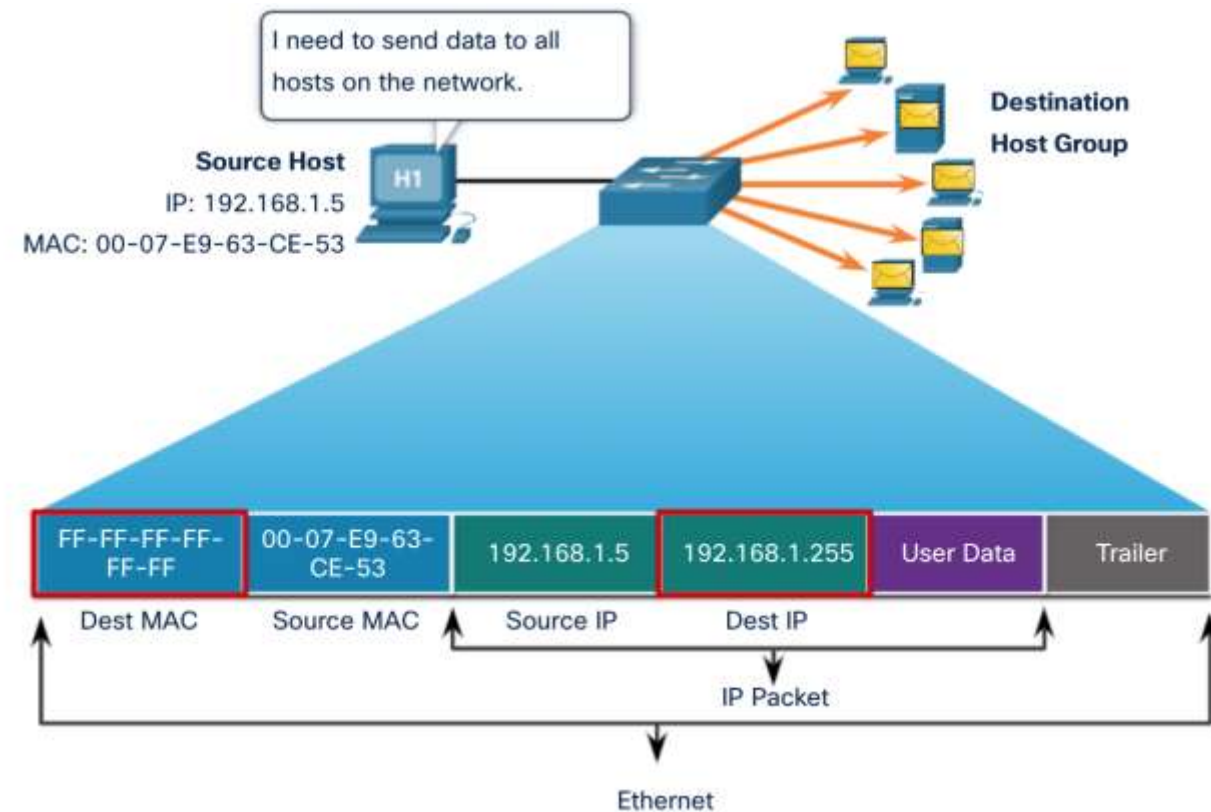
4.4.3. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ MAC-АДРЕС

Кадр широковещательной рассылки принимается и обрабатывается каждым устройством в локальной сети Ethernet:

MAC-адрес назначения – это адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF в шестнадцатеричном формате (48 разрядов в двоичном формате).

Кадр пересылается через все порты коммутатора, кроме входящего порта, и не пересылается маршрутизатором.

Если инкапсулированные данные являются широковещательным пакетом IPv4, это означает, что пакет содержит целевой IPv4-адрес, который имеет все единицы (1) в хост-части. Эта нумерация в адресе означает, что все узлы в локальной сети (домене широковещательной рассылки) получат и обработают пакет.

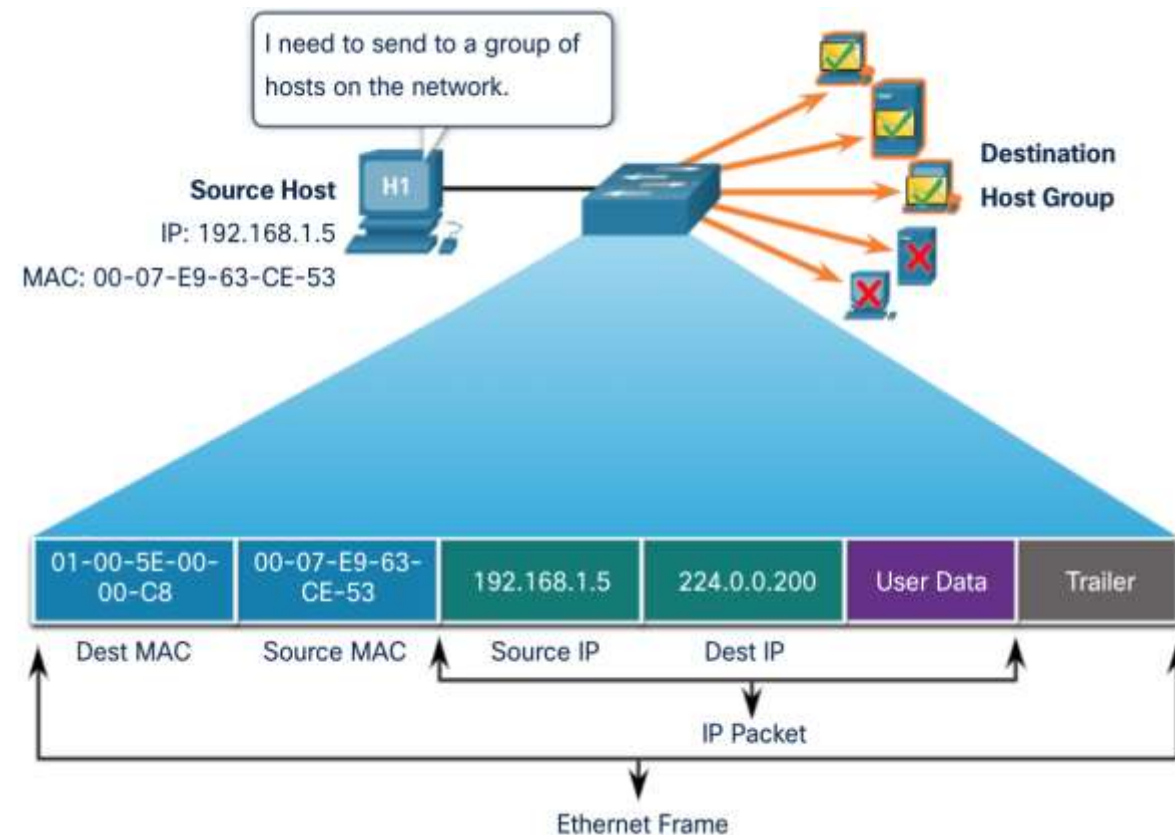


4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

4.4.4. ГРУППОВОЙ MAC-АДРЕС

Кадр многоадресной рассылки принимается и обрабатывается группой устройств, принадлежащих к той же группе многоадресной рассылки.

Существует MAC-адрес назначения 01-00-5E, когда инкапсулированные данные являются многоадресным пакетом IPv4, и MAC-адрес назначения 33-33, когда инкапсулированные данные являются многоадресным пакетом IPv6.



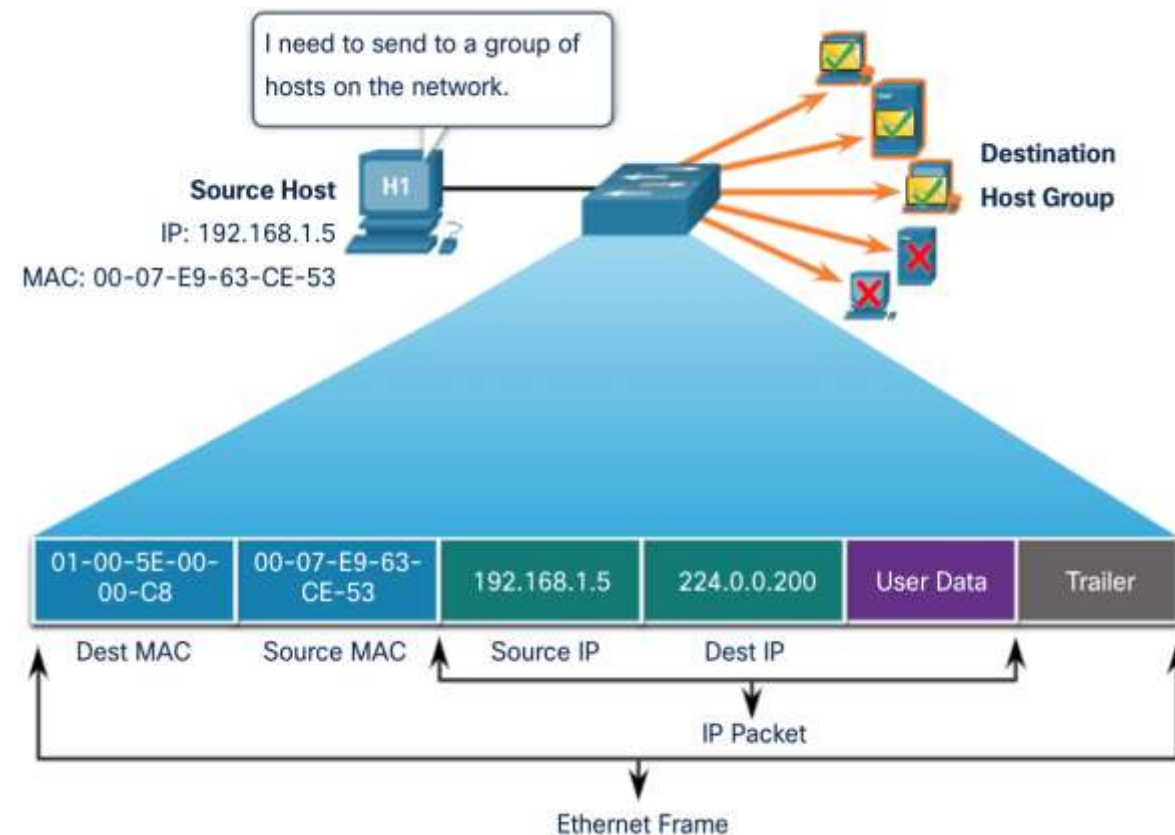
4.4. MAC-АДРЕС ETHERNET

4.4.4. ГРУППОВОЙ MAC-АДРЕС

Существуют и другие зарезервированные MAC-адреса назначения многоадресной рассылки для случаев, когда инкапсулированные данные не являются IP-адресами, например, протокол **STP**.

Кадр многоадресной рассылки рассылается на все порты коммутатора Ethernet, за исключением входящего порта, если коммутатор не настроен для многоадресного отслеживания. Он не пересылается маршрутизатором, если маршрутизатор не настроен на маршрутизацию многоадресных пакетов.

Адреса многоадресной рассылки используются только как адреса назначения пакета. Источник всегда имеет адрес одноадресной рассылки. IP-адресу для многоадресной рассылки требуется соответствующий MAC-адрес.



4.5. ТАБЛИЦА MAC-АДРЕСОВ

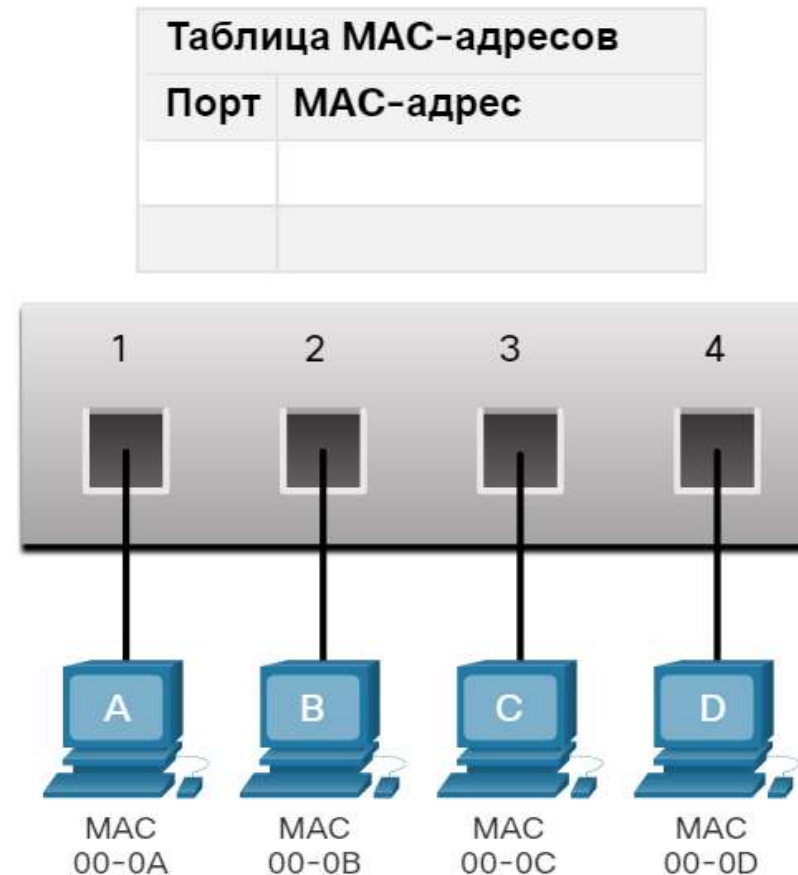
4.5.1. СПОСОБЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ КАДРОВ

Коммутатор Ethernet уровня 2 использует MAC-адреса для принятия решения о пересылке. Устройство не имеет информации о протоколе сетевого уровня и пересылает пакеты только на основе MAC-адресов.

В отличие от устаревших концентраторов Ethernet, которые повторяют биты на всех портах, кроме входящего, коммутатор Ethernet обращается к **таблице MAC-адресов** для пересылки каждого конкретного кадра.

После загрузки коммутатора таблица MAC-адресов пуста.

Примечание. Таблицу MAC-адресов иногда называют таблицей ассоциативной памяти (CAM).



4.5. ТАБЛИЦА МАС-АДРЕСОВ

4.5.2. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

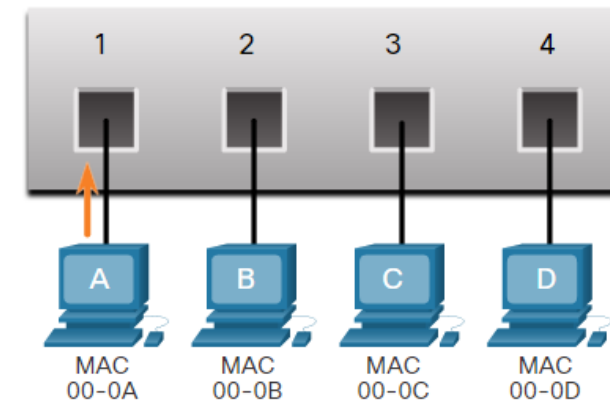
Получение информации: проверка МАС-адреса источника

При каждом поступлении кадра в коммутатор выполняется проверка на наличие новой информации. Проверяются МАС-адрес источника, указанный в кадре, и номер порта, по которому кадр поступает в коммутатор.

Если МАС-адрес источника отсутствует, он добавляется в таблицу вместе с номером входящего порта.

Если МАС-адрес источника уже существует, коммутатор обновляет таймер обновления для этой записи. По умолчанию в большинстве коммутаторов Ethernet данные в таблице хранятся в течение 5 минут.

Таблица МАС-адресов	
Порт	МАС-адрес
1	00-0A



МАС-адрес назначения 00-0D	МАС-адрес источника 00-0A	Тип	Данные	FCS
-------------------------------	------------------------------	-----	--------	-----

Примечание: если МАС-адрес источника указан в таблице, но с другим портом, коммутатор считает эту запись новой. Запись заменяется на тот же МАС-адрес, но с более актуальным номером порта.

4.5. ТАБЛИЦА MAC-АДРЕСОВ

4.5.3. ПЕРЕСЫЛКА КАДРА

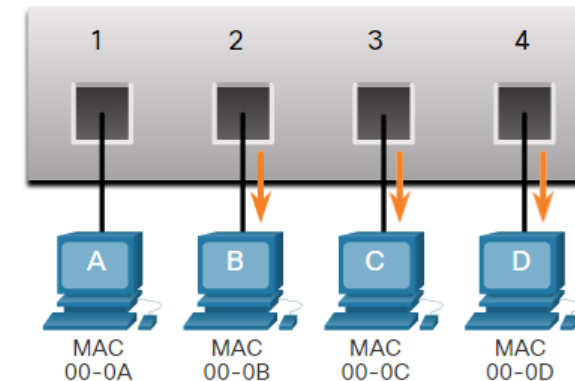
Пересылка: поиск MAC-адреса назначения

Если MAC-адрес назначения является адресом одноадресной рассылки, коммутатор ищет совпадения между MAC-адресом назначения кадра и записью в таблице MAC-адресов.

Если MAC-адрес назначения есть в таблице, коммутатор пересылает кадр через указанный порт.

Если MAC-адреса назначения нет в таблице, коммутатор пересылает кадр через все порты, кроме входящего порта. Это называется одноадресной рассылкой неизвестному получателю.

Таблица MAC-адресов	
Порт	MAC-адрес
1	00-0A



MAC-адрес назначения 00-0D	MAC-адрес источника 00-0A	Тип	Данные	FCS
-------------------------------	------------------------------	-----	--------	-----

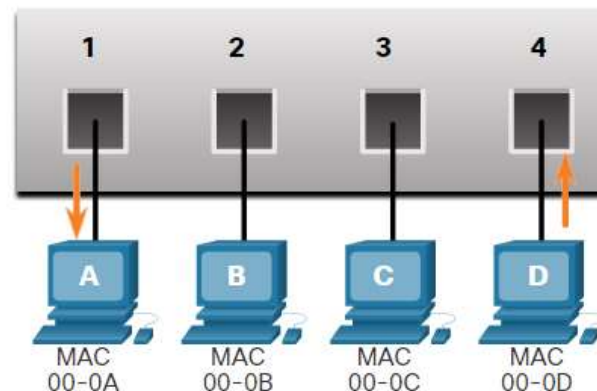
Примечание: если MAC-адрес назначения является адресом широковещательной или многоадресной рассылки, коммутатор также пересылает кадр через все порты, кроме входящего.

4.5. ТАБЛИЦА MAC-АДРЕСОВ

4.5.4. ФИЛЬТРАЦИЯ КАДРОВ

Поскольку коммутатор получает кадры от разных устройств, его таблица MAC-адресов заполняется через проверку MAC-адреса источника каждого кадра. Если в таблице MAC-адресов коммутатора есть MAC-адрес назначения, он может выполнять фильтрацию кадров и пересылать его через один порт.

Таблица MAC-адресов	
Порт	MAC-адрес
1	00-0A
4	00-0D



MAC-адрес назначения 00-0A	MAC-адрес источника 00-0D	Тип	Данные	FCS
-------------------------------	------------------------------	-----	--------	-----

4.6. СКОРОСТЬ И СПОСОБЫ ПЕРЕСЫЛКИ НА КОММУТАТОРАХ

4.6.1. СПОСОБЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ КАДРОВ

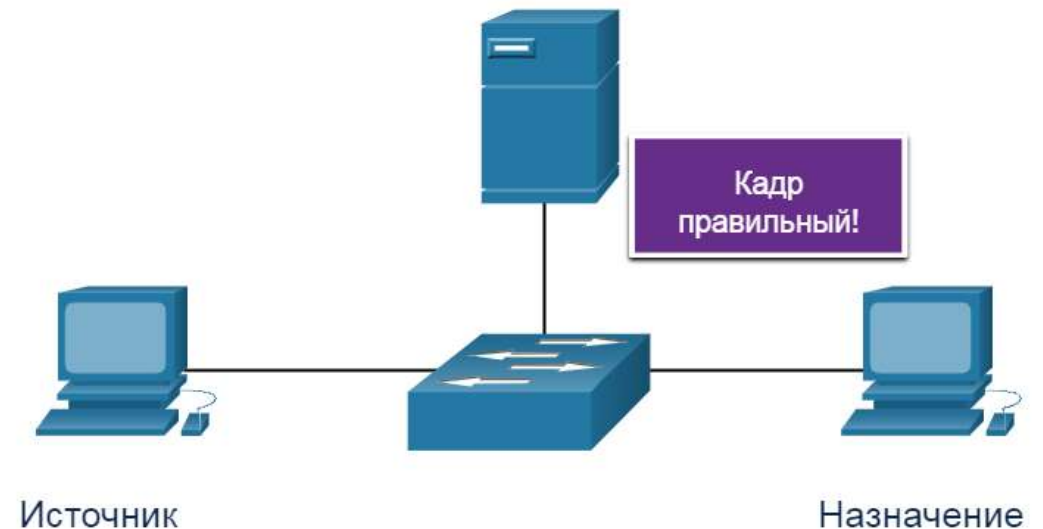
Коммутаторы используют один из двух способов пересылки для коммутации данных между сетевыми портами:

1. Коммутация с промежуточным хранением

В этом методе пересылки кадров коммутатор получает кадр целиком и вычисляет циклический избыточный код (**CRC**).

CRC использует математическую формулу, основанную на количестве бит (единиц) в кадре, что позволяет определить наличие ошибок в полученном кадре.

Если значение CRC допустимо, коммутатор ищет адрес назначения, который определяет выходной интерфейс. Затем кадр перенаправляется к правильному порту.



4.6. СКОРОСТЬ И СПОСОБЫ ПЕРЕСЫЛКИ НА КОММУТАТОРАХ

4.6.1. СПОСОБЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ КАДРОВ

Большим преимуществом коммутации с промежуточным хранением является то, что она определяет, есть ли у кадра ошибки перед передачей кадра.

Если же в кадре обнаружена ошибка, коммутатор отклонит его. Отклонение кадров с ошибками позволяет уменьшить ширину полосы пропускания, потребляемую поврежденными данными.

Коммутация с промежуточным хранением необходима для анализа качества обслуживания (**QoS**) в конвергентных сетях, в которых требуется классификация кадра для назначения приоритетов проходящего трафика.



Например, при передаче речи по IP потоки данных должны иметь больший приоритет, чем трафик, используемый для просмотра веб-страниц.

4.6. СКОРОСТЬ И СПОСОБЫ ПЕРЕСЫЛКИ НА КОММУТАТОРАХ

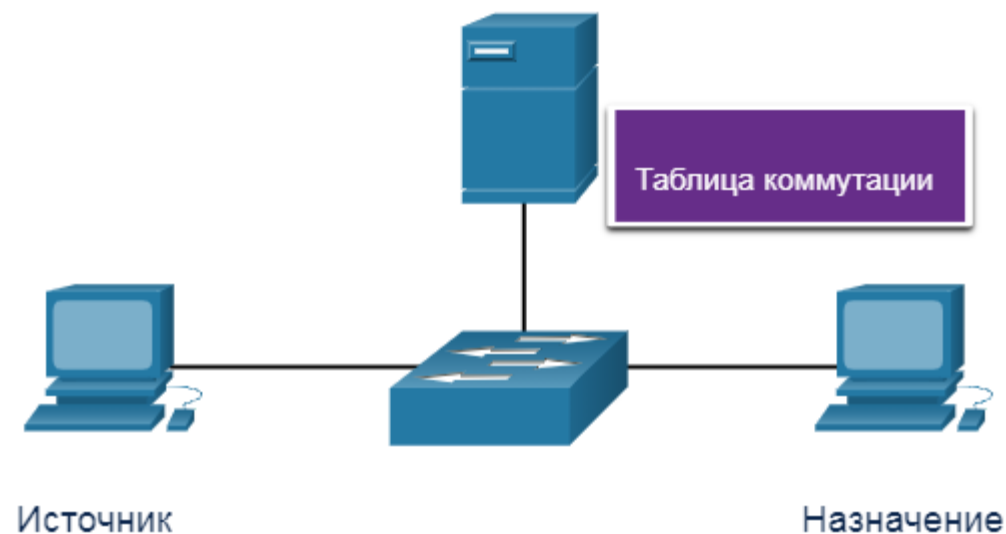
4.6.1. СПОСОБЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ КАДРОВ

2. Коммутация со сквозной пересылкой

В этом режиме коммутатор пересылает данный кадр до его полного получения и обрабатывает данные по мере их поступления даже в том случае, если передача еще не завершена.

Коммутатор добавляет в буфер только ту часть кадра, которая требуется для чтения MAC-адреса назначения, чтобы он смог определить, на какой порт пересылать данные.

MAC-адрес назначения указан **в первых 6 байтах** кадра после преамбулы. Коммутатор ищет MAC-адрес назначения в своей таблице коммутации, определяет порт исходящего интерфейса и направляет кадр на узел назначения через определенный порт коммутатора. Коммутатор не проверяет кадр на наличие каких-либо ошибок.



4.6. СКОРОСТЬ И СПОСОБЫ ПЕРЕСЫЛКИ НА КОММУТАТОРАХ

4.6.1. СПОСОБЫ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ КАДРОВ

Существуют два варианта сквозной коммутации:

1. Коммутация с быстрой пересылкой

Она обеспечивает наименьший уровень задержки. При такой коммутации пакет пересылается сразу же после чтения адреса назначения, поэтому могут возникнуть случаи, когда пакеты передаются с ошибками. Это происходит редко, а сетевой адаптер назначения отклоняет пакет с ошибками после его получения. Коммутация с быстрой пересылкой является типичным способом сквозной коммутации.

2. Коммутация с исключением фрагментов

Здесь коммутатор сохраняет **первые 64 байта** кадра перед его отправкой. Коммутацию с исключением фрагментов можно рассматривать как компромиссный вариант. Суть в том, что большинство сетевых ошибок и коллизий происходит именно в первых 64 байтах. Коммутация с исключением фрагментов позволяет повысить эффективность коммутации с быстрой пересылкой благодаря выполнению небольшой проверки ошибок в первых 64 байтах кадра, чтобы перед пересылкой кадра убедиться в отсутствии коллизии.

4.6. СКОРОСТЬ И СПОСОБЫ ПЕРЕСЫЛКИ НА КОММУТАТОРАХ

4.6.2. БУФЕРИЗАЦИЯ ПАМЯТИ НА КОММУТАТОРАХ

Коммутатор Ethernet может использовать **метод буферизации** для хранения кадров до их пересылки. Буферизация также может использоваться, когда порт назначения занят из-за перегрузки. Коммутатор сохраняет кадр до тех пор, пока он не будет передан.

Метод	Описание
Буферизация памяти на основе портов	Кадры хранятся в очередях, связанных с определенными входящими и исходящими портами. Кадр передается на исходящий порт тогда, когда все кадры впереди были успешно переданы. Для одного кадра возможно задержать передачу всех кадров в памяти из-за занятого порта назначения. Такая задержка возникает и в том случае, если другие кадры можно передать на открытые порты назначения.
Буферизация совместно используемой памяти	Помещает все кадры в общий буфер памяти, совместно используемый всеми портами коммутатора, и объем буферной памяти, требуемой для порта, распределяется динамически. Кадры в буфере динамически связываются с портом назначения, позволяющий получить пакет на одном порту, а затем передается на другой порт, не перемещая его в другую очередь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие функции выполняет канальный уровень модели OSI?
2. Дайте характеристику подуровням канального уровня.
3. Какие бывают топологии WAN сетей?
4. Какие бывают топологии LAN сетей?
5. В чем отличие полнодуплексной от полудуплексной связи?
6. Назовите основные поля кадра Ethernet.
7. Какие бывают виды MAC-адресов?
8. Как происходит заполнение таблицы MAC-адресов?
9. Какие способы пересылки кадров вы знаете?
10. Какие существуют методы буферизации кадров?